GEMILANG SATRIA PERKASA

PT Gemilang Satria Perkasa · Divisi Engineering · Jakarta

PROPOSAL TEKNIS

# Sistem Perekaman Pemeriksaan Terintegrasi (SPPT)

*CCTV forensik dan Perangkat Edge per lokasi untuk perekaman pemeriksaan menurut Pasal 30 KUHAP*

Penawaran teknis PT Gemilang Satria Perkasa · 7.803 ruang pemeriksaan · 3.764 lokasi · pemeliharaan 36 bulan

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMOR DOKUMEN | NNN/GSP/PT/IX/2026 | REVISI | Draf 2 · 24 September 2026 |
| PENYUSUN | Divisi Engineering PT Gemilang Satria Perkasa | KLASIFIKASI | TERBATAS |
| DITUJUKAN KEPADA | Kepala Badan Reserse Kriminal Polri | STATUS | Disampaikan kepada Bareskrim Polri |
| DASAR DATA | Pendataan V9 Bareskrim; Spesifikasi ver2; KUHAP UU 20/2025; Draf RPP Pelaksanaan KUHAP 13 Februari 2026 | VERIFIKASI | Dua jalur hitung (Python dan workbook), selisih < Rp 1; validasi independen kajian teknis (Kajian Teknis Lampiran B) |

KENDALI DOKUMEN

# Riwayat Revisi dan Daftar Isi

**TABEL 0.1** Riwayat revisi dokumen, terbaru di atas (ARSIP GSP-AR-001 §6.1).

| REV | TANGGAL | BAGIAN TERDAMPAK | APA YANG BERUBAH | PEMICU | DAMPAK | OLEH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Draf 1 | 24-IX-2026 | Seluruh | Terbitan pertama | Pendataan V9 dan Spesifikasi ver2 Bareskrim | Menggantikan Proposal Teknis DEMS-AI REF 03062026 | Divisi Engineering |
| Draf 1 | 24-IX-2026 | Bab 4, Lampiran A | Rincian teknis per subsistem dan uji terima tambahan | Permintaan pendalaman aspek teknis | Uji terima bertambah; RAB tidak berubah | Divisi Engineering |
| Draf 2 | 24-IX-2026 | Bab 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, Lampiran A | Draf RPP Pelaksanaan KUHAP Bab IV dipakai sebagai dasar rancangan | UU 20/2025 dan Draf RPP ditambahkan Direktur ke folder proyek | Kebutuhan, matriks kepatuhan, dan masa simpan disesuaikan; kuantitas RAB tidak berubah | Divisi Engineering |

**SUMBER** Register Induk GSP · nomor sementara menunggu rekonsiliasi Register Induk (ARSIP §4.2).

## Daftar isi

Daftar isi diperbarui otomatis saat dokumen dibuka (tekan F9 bila belum).

BAB 1

# Ringkasan Eksekutif

## 1.1 Kebutuhan

Sejak 2 Januari 2026, Pasal 30 ayat (1) KUHAP (UU 20/2025) mewajibkan pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana direkam dengan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung. Ayat (2) menetapkan rekaman itu dipakai untuk penyidikan, penuntutan, pembelaan, dan pemeriksaan di sidang atas permintaan hakim, dan ayat (3) menyerahkan penguasaan dan penggunaannya kepada Peraturan Pemerintah. Draf RPP pelaksanaan KUHAP tanggal 13 Februari 2026, Bab IV, merinci kewajiban itu: rekaman utuh tanpa jeda sejak pemeriksaan dimulai hingga ditutup, wajah dan ucapan tersangka dapat diidentifikasi, penanda waktu terkalibrasi dengan waktu resmi nasional yang tidak dapat diubah penyidik, penyimpanan terpisah dari jaringan umum dan terenkripsi, lampu indikator, metadata minimum, dan masa simpan sampai kedaluwarsa tindak pidana. Pasal 235 ayat (3) sampai (5) KUHAP mensyaratkan alat bukti dapat dibuktikan autentikasinya. Jadi yang dibutuhkan Polri bukan sekadar kamera yang merekam, tetapi rekaman pemeriksaan yang utuh, bersuara jelas, bercap waktu resmi, beridentitas, terlindungi, dapat diserahkan, dan dapat diperiksa keasliannya sampai masa simpannya berakhir.

## 1.2 Yang kami tawarkan

Kami menawarkan **Sistem Perekaman Pemeriksaan Terintegrasi (SPPT)**: CCTV forensik di setiap ruang pemeriksaan dan satu **Perangkat Edge** di setiap lokasi yang mengubah aliran kamera dan mikrofon menjadi satu berkas bukti per sesi pemeriksaan. SPPT mempertahankan prinsip yang telah ditetapkan Bareskrim dalam Spesifikasi CCTV Ruang Penyidikan ver2 Opsi 2, yaitu sistem yang berdiri sendiri, data terisolasi di lokasi, perlindungan anti-tamper, hash, sinkron audio-video, log, dan catu daya cadangan. Yang kami tambahkan adalah kendali sesi, penyatuan video dan audio, autentikasi sejak detik pertama, waktu yang tertelusur ke UTC, masa simpan sampai kedaluwarsa tindak pidana, dan salinan yang dapat diverifikasi. SPPT tidak memakai kecerdasan buatan dan tidak mengirim video ke luar lokasi.

**TABEL 1.1** Angka kunci penawaran.

| BESARAN | NILAI | SATUAN |
|---|---|---|
| Ruang pemeriksaan | 7.803 | ruang |
| Lokasi fisik | 3.764 | lokasi |
| Perangkat Edge (E1 / E2 / E3) | 3.267 / 408 / 146 | unit |
| Kamera | 15.606 | unit |
| Kit Pemeriksaan Bergerak | 536 | kit |
| Masa simpan master daring | ≥365 | hari |
| Masa simpan arsip (kelas K3–K20) | 3–20 | tahun |
| Pemeliharaan | 36 | bulan |
| Jumlah termasuk PPN | Rp 1.209.425.079.830 | Rp |
| Rata-rata per ruang termasuk PPN | Rp 154.994.884 | Rp |

**SUMBER** Kajian Teknis SPPT Bab 3, Bab 5, dan Bab 11; Pendataan CCTV Ruang Riksa V9 Bareskrim.

Kami telah menelusuri UU 20/2025 dan Draf RPP pelaksanaan KUHAP Bab IV menjadi 33 butir kewajiban. Dengan sepuluh penyesuaian yang tidak mengubah kuantitas RAB, rancangan memenuhi 23 butir; 4 butir adalah kewajiban penyidik yang pembuktiannya didukung rancangan; 4 butir bergantung pada keputusan Bareskrim; dan 2 butir menunggu peraturan yang belum terbit (Panduan Perancangan

SPPT Tabel 8.1). Masa simpan sampai kedaluwarsa dipenuhi arsip keping yang medianya menjadi belanja operasional satuan.

*Konvensi penulisan: angka ditulis dengan titik sebagai pemisah ribuan dan koma sebagai pemisah desimal. Tanda ± menyatakan nilai perkiraan rancangan; toleransi dan dasarnya dirinci di Kajian Teknis.*

## 1.3 Mengapa Perangkat Edge per lokasi

Tiga dari empat lokasi hanya memiliki satu ruang pemeriksaan, sedangkan lokasi besar memiliki sampai puluhan ruang. Satu Perangkat Edge di setiap lokasi, dalam tiga tipe menurut jumlah ruang, memberi kemampuan yang sama di Polsek dan di Mapolda tanpa laptop, NVR, dan monitor di setiap ruang. Dibanding memberi setiap ruang perangkat perekam sendiri, berbagi Perangkat Edge menghemat 29,7 % biaya perangkat keras paket lokasi. Opsi 2 memerlukan 7.803 laptop; SPPT memerlukan 536 laptop di Kit Pemeriksaan Bergerak.

## 1.4 Biaya

Pada lingkup yang setara (instalasi, pelatihan, pemeliharaan 36 bulan, cadangan, dan biaya umum yang sama), biaya SPPT berselisih −24,2 % terhadap Opsi 2 sebagaimana ditulis dan +4,8 % terhadap varian Opsi 2 dengan antarmuka audio yang paling hemat. Dengan selisih sekitar 5 % itu, Polri memperoleh rekaman yang dapat diserahkan dan diautentikasi, mode darurat saat perangkat gagal, pemeliharaan korektif yang sudah dibiayai, dan kendali akses dua orang. Dibanding proposal awal DEMS-AI, anggaran turun 52,0 %.

## 1.5 Langkah berikut

Kami mengusulkan paparan teknis kepada tim Bareskrim, konfirmasi data 11 Polda, kebijakan masa simpan dan arsip menurut Draf RPP Pasal 34, dan jumlah Kit Pemeriksaan Bergerak, lalu pilot di 10 lokasi (satu Mapolda, tiga Polres, enam Polsek) sebelum gelombang pemasangan.

BAB 2

# Pemahaman Kebutuhan

## 2.1 Tujuan hukum yang harus dipenuhi

**TABEL 2.1** Norma dan kebutuhan teknis yang diturunkannya.

| NORMA | BUNYI POKOK | KEBUTUHAN TEKNIS |
|---|---|---|
| KUHAP Pasal 30 ayat (1) | Pemeriksaan tersangka direkam kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung | Rekaman utuh dari awal sampai akhir, tanpa jeda, celah tercatat |
| KUHAP Pasal 30 ayat (2) | Rekaman untuk penyidikan, penuntutan, pembelaan, dan sidang | Salinan untuk penuntut umum, hakim, dan advokat; format yang dapat diputar umum |
| KUHAP Pasal 30 ayat (3) | Penguasaan dan penggunaan rekaman diatur Peraturan Pemerintah | Aturan masa simpan, peran, dan salinan dapat diubah tanpa ganti perangkat |
| KUHAP Pasal 235 ayat (3)–(5) | Alat bukti harus dapat dibuktikan autentikasinya | Hash sejak detik pertama, tanda tangan perangkat, waktu tertelusur |
| KUHAP Pasal 152 | Advokat dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik tanpa mendengar isi pembicaraan (ayat (1)); dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat itu dapat mendengar isi pembicaraan (ayat (2)) | Mode konsultasi: audio dibisukan, video tetap, tercatat; dapat dinonaktifkan per perkara dengan keputusan tertulis untuk pengecualian ayat (2) |
| KUHAP Pasal 1 angka 36 | Penyadapan adalah kegiatan untuk memperoleh informasi pribadi yang dilakukan secara rahasia dalam penegakan hukum, antara lain dengan cara memasang alat perekam secara tersembunyi; menurut tafsiran kami, kamera tersembunyi di ruang pemeriksaan berisiko digolongkan sebagai penyadapan | Kamera terbuka, lampu dan papan pemberitahuan |
| UU 27/2022 tentang Pelindungan Data Pribadi | Data spesifik: catatan kejahatan, data anak, biometrik | Enkripsi, kendali akses, log, DPIA |
| UU 12/2022 tentang TPKS Pasal 49–50 | Penyidik dapat memeriksa saksi dan/atau korban melalui perekaman elektronik dengan dihadiri penuntut umum, atas penetapan ketua pengadilan negeri (Pasal 49); perekaman itu dibuatkan berita acara perekaman elektronik yang dapat ditandatangani secara elektronik (Pasal 50) | Draf Berita Acara Perekaman Elektronik per sesi; berita acara itu wajib hanya bila pemeriksaan saksi atau korban TPKS dilakukan melalui perekaman elektronik, dan untuk pemeriksaan lain dipakai sebagai preseden |
| Draf RPP Pasal 31 ayat (2)–(4) | Penyidik bertanggung jawab atas penyediaan, pengoperasian, penyimpanan, dan pemeliharaan kamera pengawas di setiap ruang pemeriksaan tersangka; kamera portabel di luar kantor | Paket Ruang di setiap ruang; Kit Pemeriksaan Bergerak; pemeliharaan terencana 36 bulan |
| Draf RPP Pasal 31 ayat (5) | Perekaman utuh dan berkelanjutan tanpa jeda atau pengeditan sejak pemeriksaan dimulai hingga ditutup; wajah dan ucapan dapat diidentifikasi; penanda waktu terkalibrasi dengan waktu resmi nasional, tidak dapat diubah penyidik | Tanpa tombol jeda; istirahat direkam; kamera wajah kategori Validate; kejelasan suara terukur; jam GNSS dengan berita acara kalibrasi |
| Draf RPP Pasal 31 ayat (6) | Penyimpanan terpisah dari jaringan umum dan wajib terenkripsi | Jaringan rekaman terisolasi; enkripsi dua lapis |

| NORMA | BUNYI POKOK | KEBUTUHAN TEKNIS |
|---|---|---|
| Draf RPP Pasal 32 | Kamera dengan kapasitas simpan ≥30 hari, perangkat audio, lampu indikator, penyimpanan terlindungi; metadata tanggal-waktu, pemeriksa, terperiksa, lokasi, dan durasi | Master ≥365 hari daring; dua mikrofon; lampu dan status REC; medan metadata wajib |
| Draf RPP Pasal 33 | Rekaman dipakai untuk penyidikan, penuntutan, pembelaan, dan sidang; pembela dapat meminta pemutaran di sidang | Paket per penerima; MP4 dengan bab per penanda |
| Draf RPP Pasal 34 | Disimpan sampai kedaluwarsa tindak pidana; rekaman dan salinan tidak boleh diubah atau dihapus; kerusakan sebelum waktunya adalah pelanggaran | Kelas masa simpan per sesi; arsip keping; master identik dalam salinan; berita acara kerusakan |

**SUMBER** UU 20/2025 (salinan Setneg), UU 27/2022, UU 12/2022; Draf RPP Pelaksanaan KUHAP 13 Februari 2026 Bab IV; Kajian Teknis Bab 2; Panduan Perancangan SPPT.

Peraturan Pemerintah pelaksana Pasal 30 ayat (3) wajib terbit paling lambat 17 Desember 2026, dan menurut Draf RPP Pasal 179 penyediaan kamera pengawas harus selesai paling lama 2 tahun sejak PP diundangkan. Kami merancang SPPT dengan Draf RPP 13 Februari 2026 sebagai acuan dan tetap siap-PP: masa simpan, peran, dan bentuk salinan diatur lewat paket kebijakan bertanda tangan yang dapat diubah dengan persetujuan dua orang, tanpa mengganti perangkat.

## 2.2 Prinsip Spesifikasi ver2 yang kami pertahankan

Kami mempertahankan seluruh prinsip yang ditetapkan Spesifikasi ver2: sistem CCTV yang berdiri sendiri, data terisolasi, perlindungan fisik anti-tamper, penandaan waktu dan hash, sinkron audio-video, log audit, catu daya cadangan, dan dua kamera per ruang. Yang kami ubah adalah cara memenuhinya, agar rekaman dapat dipakai di sidang.

## 2.3 Empat hal yang perlu ditambahkan

1. **Perangkat yang menyatukan video dan audio.** Pada Opsi 2, NVR menyimpan setiap kamera sebagai kanal terpisah dan audio hanya direkam melalui satu kamera. Penuntut umum dan hakim menerima beberapa berkas yang harus disejajarkan sendiri.
2. **Kendali mulai dan selesai serta berkas per sesi.** NVR merekam aliran waktu 24 jam dan tidak mengenal pemeriksaan. Pada beban desain terdapat 4.119.984 sesi per tahun yang pada Opsi 2 harus dicari, dipotong, dan diekspor manual.
3. **Pengganti laptop per ruang.** Fungsi di ruang, tinjau, dan pemeriksaan di luar kantor dapat dilayani perangkat yang lebih tepat dan lebih sedikit.
4. **Perangkat Edge per lokasi.** Satu perangkat yang dikelola dengan baik di setiap lokasi lebih andal dan lebih efisien daripada satu NVR tanpa pemantauan di setiap ruang.

## 2.4 Kondisi lapangan

Pendataan V9 Bareskrim mencatat 7.803 ruang pemeriksaan. Setelah hitungan lokasi fisik dirapikan, ruang itu berada di 3.764 lokasi: 2 lokasi Mabes, 36 Mapolda, 460 Polres, dan 3.266 Polsek. Sebanyak 2.933 lokasi (78 %) hanya memiliki satu ruang. CCTV yang ada umumnya tanpa audio tersinkron dan tanpa mekanisme berkas per pemeriksaan. Data 11 Polda belum lengkap pada tingkat Polsek; tambahan 2.284 ruang kami siapkan sebagai paket opsi setelah data dilengkapi.

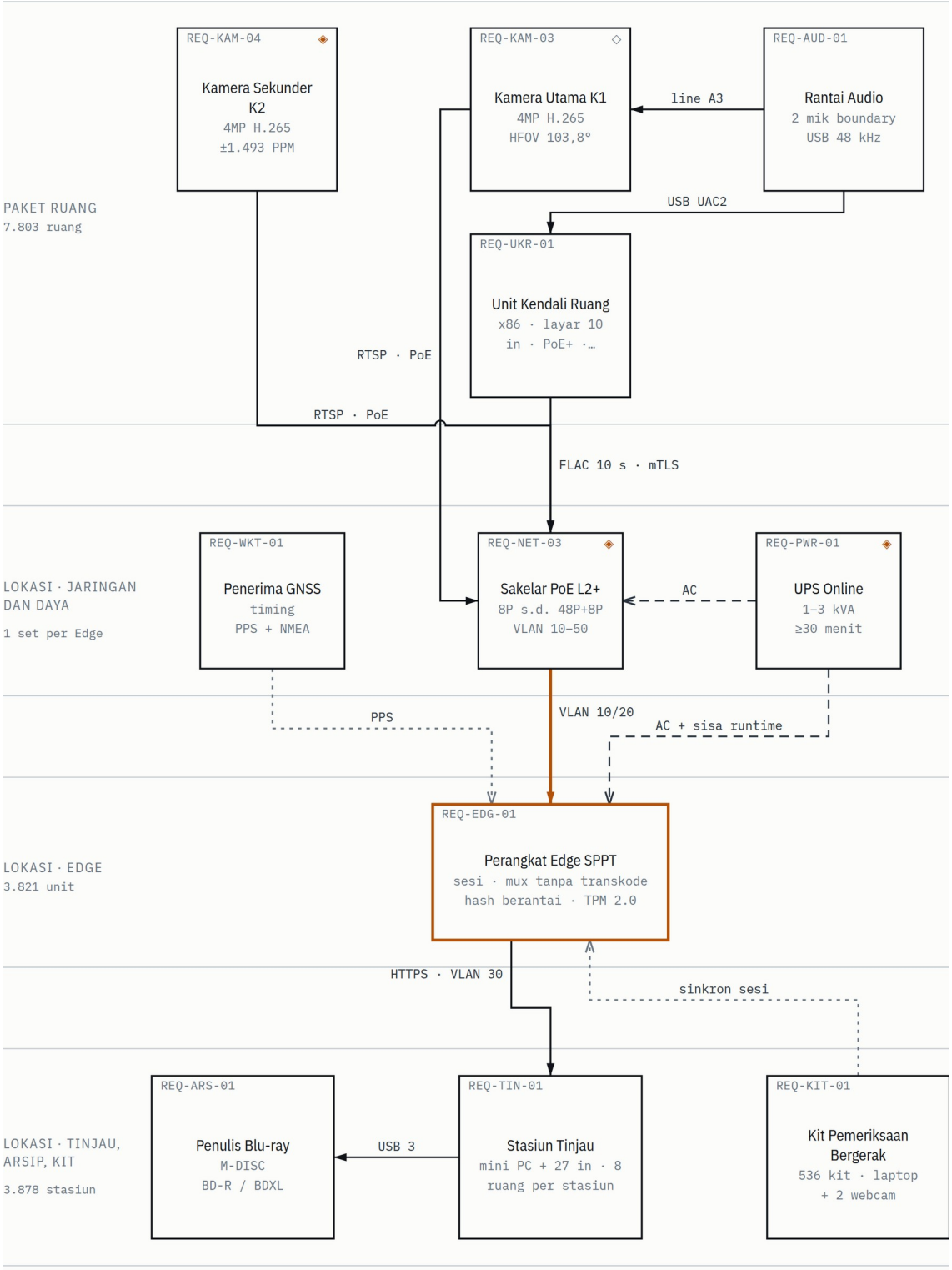
BAB 3

# Solusi yang Kami Tawarkan

## 3.1 Konsep

SPPT terdiri atas tiga paket. **Paket Ruang** berisi dua kamera, dua mikrofon dengan antarmuka audio, Unit Kendali Ruang (UKR), tombol penanda advokat, lampu "SEDANG MEREKAM", dan papan pemberitahuan. **Paket Lokasi** berisi Perangkat Edge, sakelar PoE, UPS online, rak terkunci, penerima waktu GNSS, Stasiun Tinjau, dan penulis cakram arsip. **Paket Jenjang** berisi Kit Pemeriksaan Bergerak, cadangan regional, dan infrastruktur kunci perangkat milik Polri.

**GAMBAR 3.1** Arsitektur Paket Ruang dan Paket Lokasi.



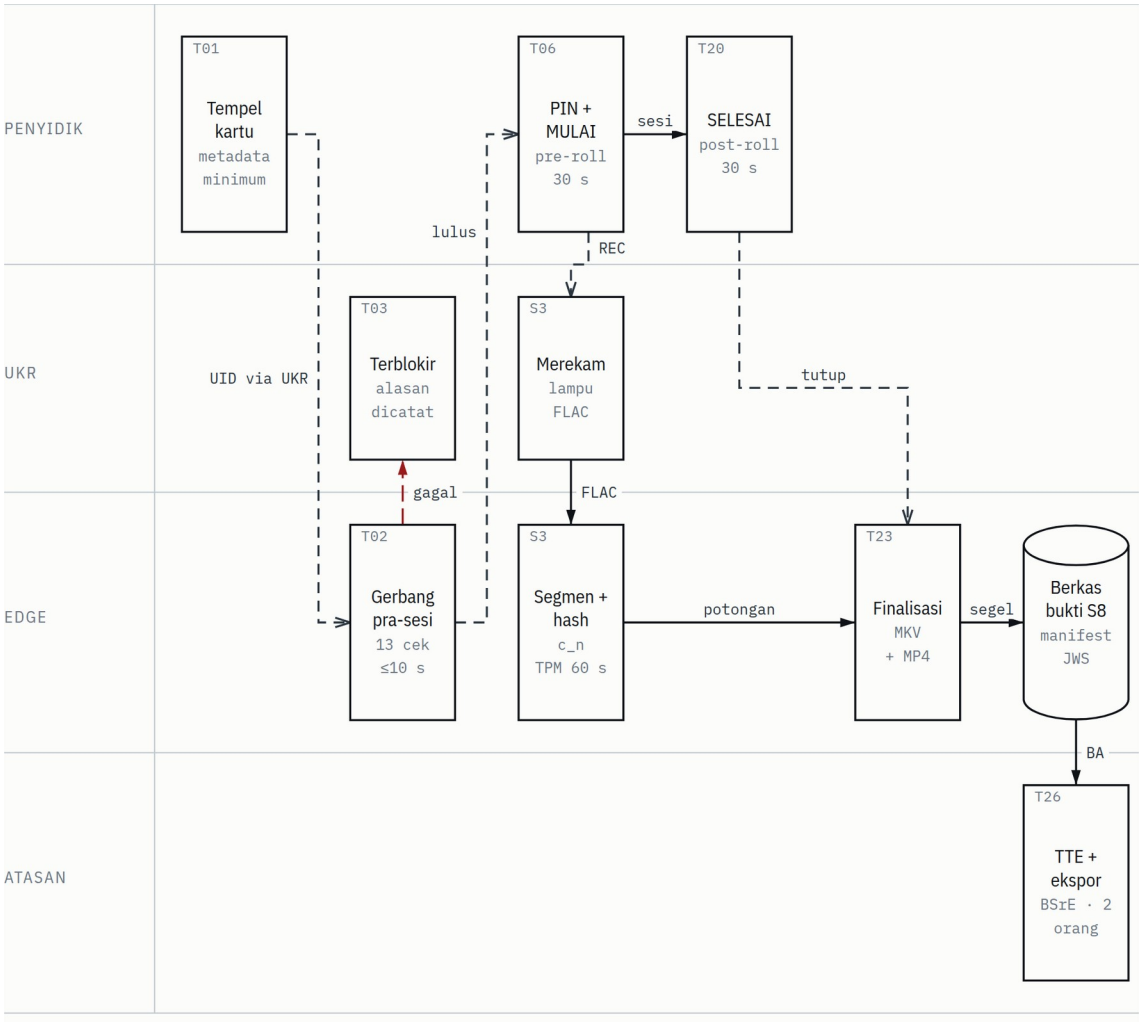

**SUMBER** Sumber: Kajian Teknis SPPT Bab 5 dan Tabel 5.1.

## 3.2 Satu pemeriksaan dari sudut penyidik

1. Penyidik masuk ruang dan menempelkan kartu identitas ke Unit Kendali Ruang, lalu memasukkan PIN.

2. Sistem memeriksa kesiapan kedua kamera, kedua mikrofon, penyimpanan, waktu, dan daya dalam paling lama 10 detik. Bila ada komponen yang gagal, sesi tidak dapat dimulai dan layar menunjukkan penyebabnya.
3. Penyidik mengisi identitas terperiksa, jenis terperiksa, dan kelas masa simpan, lalu menekan MULAI. Identitas pemeriksa diambil dari kartu, lokasi ruang dari konfigurasi, dan tanggal-waktu serta durasi dicatat sistem, sehingga metadata minimum Draf RPP Pasal 32 ayat (2) lengkap. Lampu di atas pintu menyala. Rekaman sudah mencakup 30 detik sebelum tombol ditekan.
4. Selama pemeriksaan, penyidik menekan penanda untuk pembacaan hak, istirahat, pergantian penyidik, dan pembacaan BAP. Rekaman tidak berhenti selama istirahat; bila pemeriksaan dilanjutkan pada hari lain, penyidik menutup pemeriksaan dan membuka sesi lanjutan. Advokat memiliki tombol penanda keberatan sendiri.
5. Bila advokat meminta berbicara dengan tersangka tanpa didengar, penyidik dan advokat menyetujui mode Konsultasi Advokat di layar. Audio dibisukan, video tetap merekam, dan waktunya tercatat.
6. Penyidik menekan SELESAI. Dalam beberapa menit berkas master tersegel, lalu berkas putar sidang, Sertifikat Integritas Rekaman, dan draf Berita Acara Perekaman Elektronik tersedia di Stasiun Tinjau.

**GAMBAR 3.2** Alur Sesi Pemeriksaan dari Mulai sampai Berkas Bukti.




**SUMBER** Sumber: Kajian Teknis SPPT Bab 5.4.

## 3.3 Yang diterima penuntut umum, hakim, dan advokat

- **Penuntut umum** menerima paket berisi berkas master, berkas putar sidang MP4, manifest, dan Sertifikat Integritas Rekaman. Berkas MP4 dapat diputar di komputer biasa tanpa perangkat lunak khusus.
- **Hakim** dapat melihat kedua kamera dalam satu layar (kamera sekunder sebagai gambar-dalam-gambar) dengan waktu tertera di setiap frame, dan dapat meminta ahli memverifikasi keaslian dengan alat umum.
- **Advokat** menerima paket yang memuat master identik dengan arsip, sehingga dapat memverifikasi keasliannya melalui nilai hash; tanda air penerima hanya diterapkan pada berkas putar turunan.
- **Saksi, korban, dan anak** dilindungi dengan penyamaran wajah pada berkas turunan, sementara master dalam paket dikirim terenkripsi.

## 3.4 Pengganti laptop per ruang

**TABEL 3.1** Fungsi laptop Opsi 2 dan penggantinya di SPPT.

| FUNGSI | OPSI 2 | SPPT | JUMLAH SPPT (UNIT) |
|---|---|---|---|
| Kendali dan pemantauan di ruang | Laptop per ruang | Unit Kendali Ruang dengan layar sentuh 10" | 7.803 |
| Tinjau, putar ulang, ekspor | Laptop per ruang | Stasiun Tinjau di lokasi dengan pembaca kartu; satu printer USB per lokasi (3.764 unit) | 3.878 |
| Pemeriksaan di luar kantor | Webcam dan laptop | Kit Pemeriksaan Bergerak dengan perangkat lunak sesi yang sama | 536 |

**SUMBER** Kajian Teknis SPPT Tabel 5.1.

Dengan pengganti ini, jumlah laptop turun 93,1 %. Perangkat pengganti dirancang untuk tugasnya: UKR tidak dapat dipakai untuk keperluan lain, Stasiun Tinjau tidak menyimpan rekaman, dan disk laptop Kit Pemeriksaan Bergerak dienkripsi dengan TPM.

## 3.5 Kit Pemeriksaan Bergerak

Pemeriksaan di rumah sakit, kediaman, atau tempat lain dilayani 536 Kit Pemeriksaan Bergerak: satu per Polres, dua per Mapolda, dan dua per lokasi Mabes. Kit berisi laptop terenkripsi, dua webcam, dua mikrofon dengan antarmuka audio yang sama dengan ruang, penerima GNSS, pembaca kartu, power bank, dan koper keras. Kit menjalankan alur sesi yang sama, sehingga berkas dari luar kantor memiliki perlakuan integritas yang sama dengan berkas dari ruang.

BAB 4

# Spesifikasi Teknis Ringkas

## 4.1 Perangkat utama

**TABEL 4.1** Spesifikasi kunci perangkat.

| PERANGKAT | SPESIFIKASI KUNCI | JUMLAH (UNIT) |
|---|---|---|
| Kamera | Dome IP 4 MP (2688 × 1520), varifokal bermotor 2,7–13,5 mm, IR, WDR 130 dB, IK10/IP67, PoE 802.3af, ONVIF T/G/M, microSD 256 GB | 15.606 |
| Mikrofon | Kondensor *boundary* kardioid, derau diri ≤25 dB SPL-A, SNR ≥70 dB | 15.606 |
| Antarmuka audio | USB Audio Class 2.0, 2 × XLR dengan phantom 48 V, 48 kHz 24-bit | 7.803 |
| Unit Kendali Ruang | Komputer x86 fanless daya rendah dengan daya prosesor dikunci, dinilai 0–50 °C, 16 GB, SSD 256 GB, TPM 2.0, Secure Boot; layar sentuh 10"; pembaca DESFire; PoE+ ≤22,95 W terukur di PD (bila tidak terpenuhi, 802.3bt lewat injektor ber-UPS) | 7.803 |
| Perangkat Edge E1 | Platform daya rendah ≤60 W, 16 GB, dTPM, RAID 1 (2 × 8 TB untuk 1 ruang, 2 × 12 TB untuk 2 ruang) | 3.267 |
| Perangkat Edge E2 | Core i5 + W680/R680E, 32 GB ECC, 8 bay, RAID 6 5 × 16 TB | 408 |
| Perangkat Edge E3 | Core i5 + W680, 64 GB ECC, 12 bay, RAID 6 7 × 20 TB + cadangan panas, PSU redundan | 146 |
| UPS | Online double-conversion: 1 kVA (E1 satu ruang), 2 kVA (E1 dua ruang), 2 kVA long-run (E2), 3 kVA long-run (E3); ≥30 menit | 3.821 |
| Penerima waktu | GNSS dengan PPS; galat Edge ≤1 ms | 3.821 |
| Stasiun Tinjau | Mini PC dengan dekode HEVC perangkat keras, monitor 24"/27", pembaca kartu; printer laser USB satu per lokasi | 3.878 |
| Kit Pemeriksaan Bergerak | Laptop 16 GB dTPM, 2 webcam 1080p, rantai audio sama dengan ruang, GNSS USB | 536 |

**SUMBER** Rincian Teknis per baris RAB (lembar RINCIAN-TEKNIS) dan Lampiran II KAK.

## 4.2 Penyimpanan dan masa simpan

Laju master per ruang adalah 7,746 Mbps: dua video H.265 rerata 3 Mbps tanpa kompresi ulang, audio FLAC 24-bit dua kanal mentah, trek audio olahan, dan trek audio kamera. Pada beban 4 jam per ruang per hari kerja, satu ruang memerlukan 5,90 TB usable untuk master 365 hari, berkas putar sidang 90 hari, dan rekaman penjagaan 30 hari dengan ruang kosong 20 %. Semua konfigurasi disk mencapai masa simpan master paling sedikit 365 hari: E1 satu ruang 523 hari [DITURUNKAN, Kajian Teknis SPPT Tabel 7.2], E1 dua ruang 372 hari, E2 372 hari, dan E3 391 hari. Rekaman master tidak pernah tertimpa oleh rekaman baru. Masa simpan daring ini adalah sasaran layanan. Masa simpan hukum menurut Draf RPP Pasal 34 ayat (1), yaitu sampai kedaluwarsa tindak pidana yang disangkakan, dipenuhi arsip keping M-DISC dengan kelas masa simpan per sesi; media arsip setelah stok enam bulan pertama menjadi belanja operasional satuan.

## 4.3 Pilihan kamera

Kami mengkaji dua calon kamera OEM: Uniview IPC3734SS-ADZKM-F3-NB dan KATOV UH4501. Kami memilih Uniview untuk kedua peran dengan skor 89,8 (kamera utama) dan 91,0 (kamera sekunder), terhadap 49,4 dan 56,2 untuk KATOV. Alasannya:

- sudut pandang 103,8° mencakup hampir seluruh ruang dari pojok, sedangkan KATOV (72,5°) tidak mencakup pita di sepanjang dua dinding samping;

- resolusi jaringan 2688 × 1520, sedangkan KATOV lewat jaringan hanya 1080p karena 4K-nya hanya keluar lewat HDMI dan USB;
- IR dan WDR 130 dB, sehingga rekaman tetap ada saat lampu dipadamkan;
- bingkai tetap yang tidak dapat digeser dari dalam ruang, berbeda dengan kamera PTZ;
- PoE satu kabel, ONVIF T/G/M terdaftar, fitur keamanan tercantum, dan microSD untuk rekaman cadangan.

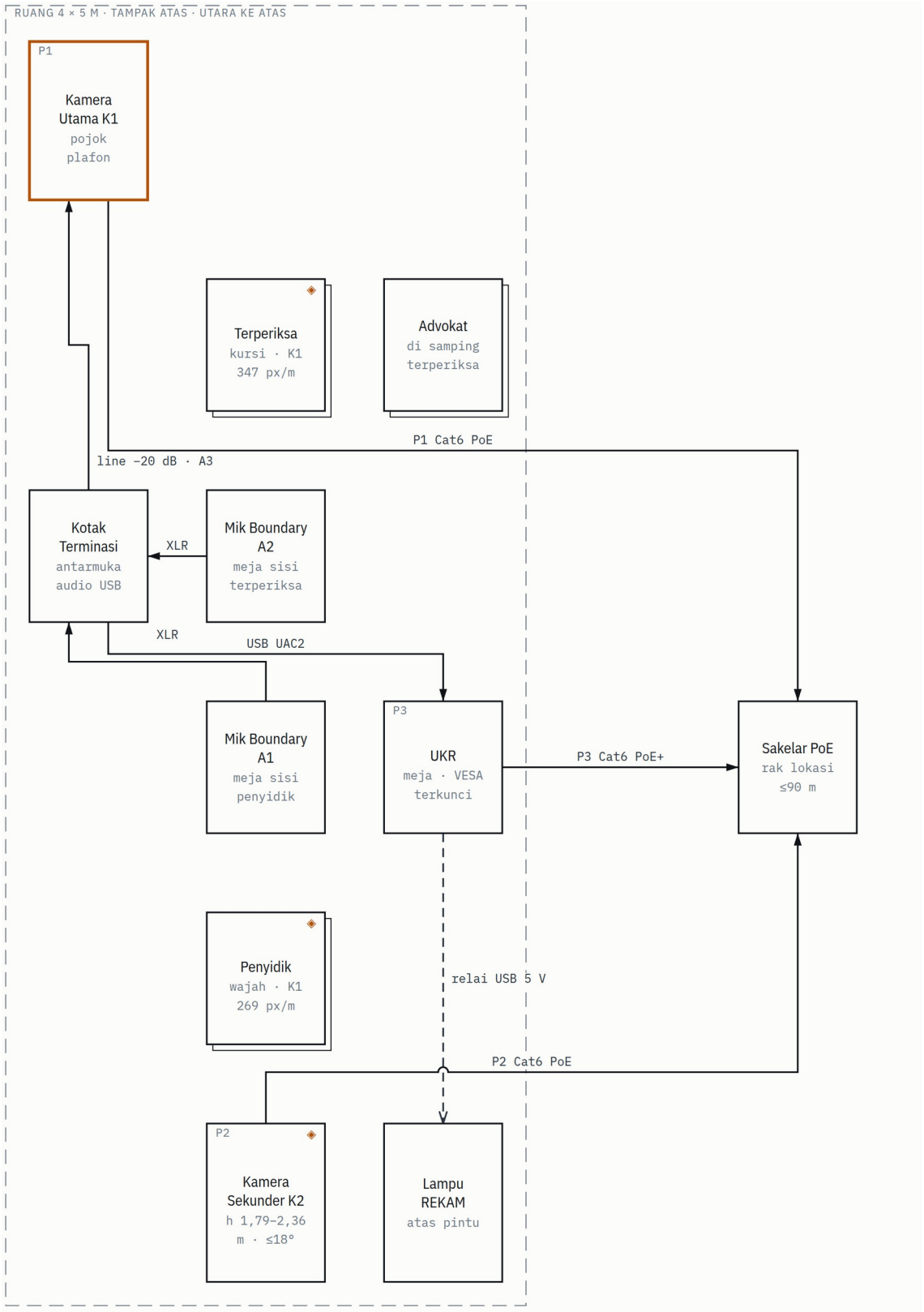
KATOV kami posisikan sebagai opsi kamera ketiga yang dioperasikan dengan preset terkunci di ruang besar.

### 4.4 Tentang label 4K

Kualitas gambar untuk bukti diukur dengan kerapatan piksel pada wajah menurut IEC 62676-4:2025, bukan dengan label resolusi. Kamera utama 4 MP memberi paling sedikit 250 px/m pada posisi duduk terperiksa, dan kamera sekunder memberi ±1.493 px/m pada bingkai wajah dan tangan, jauh di atas batas 500 px/m untuk memastikan identitas. Kamera 4K menggandakan jumlah piksel dan beban penyimpanan tanpa menambah nilai bukti di ruang sampai 6 m. Bila Bareskrim tetap mensyaratkan 8 MP, kami menyediakan varian 8 MP dari keluarga yang sama sebagai opsi harga.

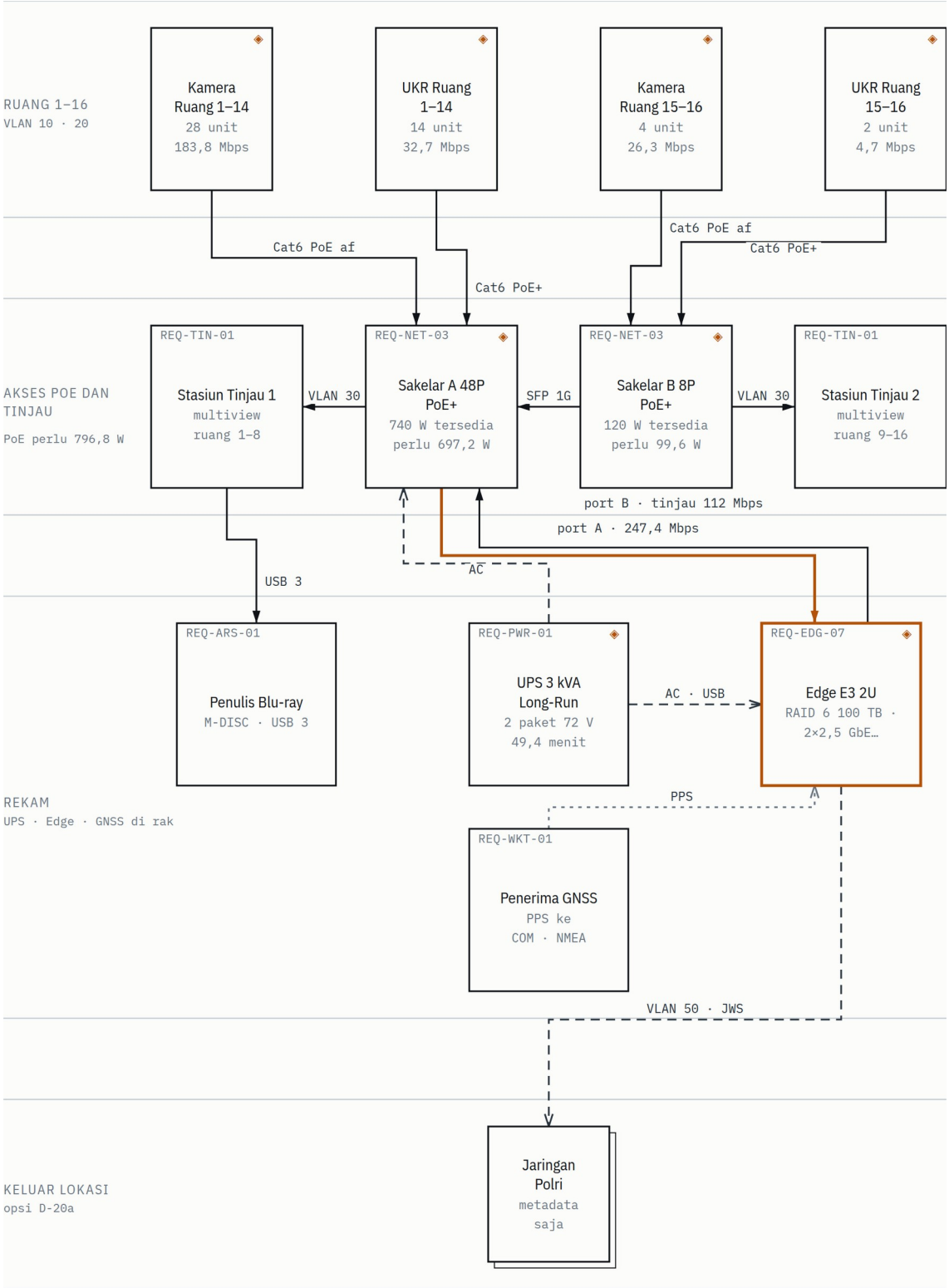
## 4.5 Tata letak dan jaringan

**GAMBAR 4.1** Tata Letak Ruang Pemeriksaan Tipikal 4 × 5 m.




**SUMBER** Sumber: Kajian Teknis SPPT Tabel 6.6 dan 6.7: kursi terperiksa 347 px/m dan wajah penyidik 269 px/m pada kamera utama; kamera sekunder 2,00 m (depresi 14,6°) sebagai contoh dari rentang 1,79–2,36 m yang ditetapkan per ruang.

**GAMBAR 4.2** Topologi Jaringan Lokasi Tipe E3.




**SUMBER** Sumber: Kajian Teknis SPPT Bab 5.7, Tabel 5.1, dan Tabel 7.15; tautan Perangkat Edge berjalan pada 1 Gbps, beban terburuk port A 245,6 Mbps dan port B 536,3 Mbps.

## 4.6 Perangkat lunak, berkas bukti, dan waktu

Subbab 4.6–4.12 meringkas apa yang kami jamin, angka kuncinya, dan uji yang membuktikannya. Setiap angka sama dengan Kajian Teknis SPPT subbab 5.10–8.13, yang sudah dihitung ulang dengan jalur hitung kedua (subbab 4.12).

Semua perangkat memakai satu citra Ubuntu 26.04 LTS dengan pembaruan keamanan sampai April 2031, sehingga masa pemeliharaan 36 bulan tercakup [WEB, keyakinan T]; setiap versi diserahkan dengan SBOM. Perangkat Edge menyalin bitstream kamera tanpa transkode. Setiap segmen video berisi tepat 10 GOP (200 frame) yang diawali IDR, dan setiap segmen audio 120 blok FLAC, sehingga setiap segmen 10 s dapat di-hash dan diperiksa sendiri [DITURUNKAN, Kajian Teknis SPPT subbab 5.11]. Pihak lain dapat memverifikasi master 4 jam (13,94 GB) dengan sha256sum atau Get-FileHash dalam ±8,6 menit dari cakram BD [ASUMSI laju baca] (UAT-10).

**TABEL 4.2** Jaminan perilaku sistem dan waktu.

| KEADAAN | YANG DIJAMIN | UJI |
|---|---|---|
| Kamera putus | Alarm ≤10 s; ≥99 % celah terisi dari microSD kamera | UAT-15, UAT-52 |
| Perangkat Edge mati | Mode darurat dua orang; video tersimpan di microSD 171,2 jam pada laju rerata | UAT-18, UAT-55 |
| Disk penuh | Master tidak pernah tertimpa; tanpa disposisi, sesi baru diblokir paling cepat hari ke-482, didahului peringatan 60 ± 2 hari | UAT-22, UAT-62 |
| Jam Perangkat Edge | 70,1 µs terhadap UTC, 14,3 kali di bawah batas 1 ms | UAT-14, UAT-57 |
| Sinkron gambar-suara | Anggaran galat 11,1 ms terhadap batas +40/−60 ms | UAT-13, UAT-56 |
| Holdover 24 jam tanpa GNSS | ≤100 ms bila sisa galat frekuensi ≤1,157 ppm; kompensasi suhu aktif | UAT-58 |

**SUMBER** Kajian Teknis SPPT Tabel 5.7, 5.9, dan Lampiran A [DITURUNKAN].

**Temuan zona 4–6.** Perbaikan 10 hari kerja di zona 4–6 setara 14 hari kalender, sedangkan microSD kamera menyimpan 7,14 hari [DITURUNKAN, Turunan D-5.2; ASUMSI laju rerata 3 Mbps sepanjang 24 jam]. Jendela itu kurang 6,9 hari. Kit Pemeriksaan Bergerak dari Polres menjadi jalur rekam, dan lokasi yang tidak terjangkau Kit dalam 5 hari memerlukan stok microSD pengganti (Tabel 4.8).

## 4.7 Optik, tata letak kamera, dan cahaya ruang

Kerapatan piksel kami hitung dari batas bawah model lensa, 1.054 piksel per radian, bukan dari tabel DORI pemasok yang 1,45 kali terlalu optimistis di zoom terlebar [DITURUNKAN, Kajian Teknis SPPT subbab 6.7]. Karena data optik datasheet tidak konsisten, sudut pandang diukur pada uji tipe sebelum harga kamera dikunci, dengan kriteria HFOV ≥100° (UAT-65).

**TABEL 4.3** Kerapatan piksel batas bawah per ukuran ruang.

| RUANG (M) | WAJAH PENYIDIK, KAMERA UTAMA (PX/M) | KURSI TERPERIKSA, KAMERA UTAMA (PX/M) | TINGGI KAMERA SEKUNDER (M) | WAJAH TERPERIKSA, KAMERA SEKUNDER (PX/M) |
|---|---|---|---|---|
| 3 × 4 × 3,0 | 318 | 425 | 2,00 | 1.493 |
| 4 × 5 × 3,0 | 269 | 347 | 2,00 | 1.493 |
| 5 × 6 × 3,0 | 232 | 289 | 2,05 | 1.380 |

**SUMBER** Kajian Teknis SPPT Tabel 6.6 dan 6.7 [DITURUNKAN; tata letak ASUMSI]; IEC 62676-4:2025: Characterize 250 px/m, Validate 500 px/m.

Kamera utama dipasang di pojok plafon sisi terperiksa, sehingga wajah penyidik juga terekam, sesuai Prinsip Méndez catatan kaki 79 yang meminta kedua pihak dalam satu bingkai. Wajah terperiksa mencapai Validate di semua varian ruang, dan wajah penyidik Characterize kecuali di ruang 5 × 6 m. Tinggi kamera sekunder ditetapkan per ruang dalam rentang 1,79–2,36 m agar depresi ≤18° (UAT-66).

**Batas yang kami nyatakan.** Isi dokumen di meja tidak terbaca dari video: tinggi huruf kecil Arial 10 pt hanya 1,3 piksel, sedangkan keterbacaan memerlukan ≥8 piksel [DITURUNKAN, Turunan D-6.4]. Yang

terekam adalah penyerahan, pembalikan halaman, dan penandatanganan; isi dokumen dibuktikan lewat BAP yang dibacakan dengan penanda sesi.

**Cahaya ruang.** Lampu adalah fasilitas Polri, sehingga cahaya menjadi prasyarat survei: meja rerata ≥350 lux, wajah ≥150 lux tegak ke arah kamera, dan kedip ≤8 % pada 100 Hz (UAT-67). Cahaya juga melindungi masa simpan, karena ruang redup menaikkan laju bit. Ambang untuk 365 hari pada E1 dua ruang dan E2 delapan ruang adalah 3,08 Mbps per kamera, margin hanya 2,6 % [ASUMSI rerata 3,0 Mbps]. Karena itu laju bit diukur per ruang saat komisioning (UAT-70).

## 4.8 Audio dan sinkronisasi gambar-suara

Mikrofon boundary kardioid berjarak 0,64 m dari mulut, di dalam jarak kritis ruang. Karena itu kursi utama mencapai STI 0,74 bahkan di ruang berfinishing keras (Tabel 4.4). Mikrofon penyidik diletakkan di samping laptop, 0,70 m dari mulut dengan STI 0,72, agar bunyi papan ketik tidak menutupi ucapan [DITURUNKAN, Kajian Teknis SPPT subbab 6.15].

**TABEL 4.4** STI terprediksi di kanal mikrofon, ruang keras 4 × 5 × 3,0 m.

| KURSI | JARAK KE MIKROFON (M) | DERAU 40 DBA (STI) | AC KECEPATAN TINGGI (STI) | MIKROFON OMNI PEMBANDING (STI) |
|---|---|---|---|---|
| Terperiksa, atau penyidik bila A1 tidak digeser | 0,64 | 0,74 | 0,65 | 0,61 |
| Advokat atau penerjemah | 0,98 | 0,60 | 0,50 | 0,53 |

**SUMBER** Kajian Teknis SPPT Tabel 6.15 [DITURUNKAN]; ucapan normal 60 dBA pada 1 m.

**Usulan kriteria uji.** Ruang berfinishing keras diperkirakan memiliki waktu dengung 1,40–2,62 s saat terpakai [DITURUNKAN; ASUMSI bahan ruang]. Batas lama RT60 ≤0,8 s akan mengecualikan sebagian besar ruang dari uji STIPA, sehingga Tabel 7.1 dan UAT-37 proposal ini memakai kriteria ruang di bawah ini. Kami mengusulkan uji di ruang dengan waktu dengung tengah ≤1,5 s dan derau ≤45 dBA, dengan sasaran STI ≥0,64 di kursi utama dan ≥0,60 di kursi samping (UAT-73). AC disetel mode senyap selama sesi (39,8–40,7 dBA), karena pada kecepatan tinggi SNR ucapan hanya 13,6 dB.

**Rekaman untuk ahli.** Penguatan dikalibrasi tetap, 0 dBFS = 115 dB SPL, dengan konstanta per kanal di manifest (UAT-72). Dengan konstanta itu ahli dapat menyatakan level teriakan dalam dB SPL. Rasio FLAC hasil uji dua pengode 0,502 dan 0,506, di bawah nilai desain 0,58 [DITURUNKAN, ucapan sintetis]; rasio nyata diukur dari 20 sesi pilot (UAT-77). Umpan A3 dinaikkan 27 dB di perangkat lunak, karena umpan berpenguatan satu hanya memberi SNR 21 dB (UAT-74).

**Sinkron.** Tanpa model jam, simpangan kartu audio 50 ppm menjadi 720 ms setelah 4 jam. SPPT memberi cap waktu setiap blok audio dari model jam tanpa resample, dengan galat 12,9 µs. Setiap ruang dikalibrasi dengan penanda PPS 25 LED × 2 ms, ketidakpastian 95 % ≤2 ms (UAT-75). Berkas putar sidang dan Stasiun Tinjau dijamin sinkron +40/−60 ms sepanjang 4 jam (UAT-76).

## 4.9 Penyimpanan, keandalan, ketersediaan, dan arsip

**TABEL 4.5** Masa simpan, beban disk, dan keandalan larik per tipe Perangkat Edge.

| TIPE | LARIK | MASA SIMPAN MASTER (HARI) | BEBAN DISK, CHECK BULANAN (% RATING 550 TB/TAHUN) | PELUANG LARIK HILANG, BERKORELASI (PER UNIT-TAHUN) |
|---|---|---|---|---|
| E1 satu ruang | RAID 1, 2 × 8 TB | 523 | 28,3 | $3{,}59 \times 10^{-5}$ |
| E1 dua ruang | RAID 1, 2 × 12 TB | 372 | 44,3 | $3{,}78 \times 10^{-5}$ |
| E2 | RAID 6, 5 × 16 TB | 372 | 62,6 | $1{,}99 \times 10^{-6}$ |

| TIPE | LARIK | MASA SIMPAN MASTER (HARI) | BEBAN DISK, CHECK BULANAN (% RATING 550 TB/TAHUN) | PELUANG LARIK HILANG, BERKORELASI (PER UNIT-TAHUN) |
|---|---|---|---|---|
| E3 | RAID 6, 7 × 20 TB + cadangan panas | 391 | 82,8 | $2{,}22 \times 10^{-7}$ |

**SUMBER** Kajian Teknis SPPT Tabel 5.5, 6.10, dan 7.4 [DITURUNKAN]; video 3,0 Mbps per kamera; AFR disk 1,5 % per tahun [ASUMSI], di atas data lapangan 1,36 %; bila proyeksi beban melewati 80 %, check menjadi dua bulanan (E3 61,0 %, UAT-63).

**Kehilangan larik.** Untuk 3.821 unit, peluang ≥1 larik hilang dalam 5 tahun 13,7 % bila kegagalan disk saling bebas, dan 44,8 % pada batas atas berkorelasi [DITURUNKAN, Kajian Teknis SPPT subbab 7.8]. Rekaman yang dapat hilang terbatas pada yang belum terarsip, paling lama 1 hari kerja. Video hari itu masih ada di microSD kamera, dan audio disimpan di SSD UKR ≥7 hari kerja (UAT-84). Syaratnya, rebuild dan scrub disetel ≥100 MB/s per disk dan diukur saat merekam (UAT-78); pada batas bawah bawaan md, peluang armada naik ke 90,8 %.

**Ketersediaan merekam.** Dengan mode darurat, ruang lain, dan Kit Pemeriksaan Bergerak, ketersediaan kemampuan merekam nasional 99,939 % [DITURUNKAN, Kajian Teknis SPPT subbab 7.10]. Bagi penyidik, satu ruang kehilangan rata-rata 1,3 jam kerja per tahun, dibanding 4,5 jam tanpa mitigasi. Sisa terbesar (63 %) adalah listrik padam melewati UPS.

**Stok dan arsip.** Stok Edge di RAB mencapai tingkat layanan 95 % bila disimpan di tiga hub zona, dengan E3 sebagai kumpulan nasional. Pada AFR desain, stok disk setara nilai harapan hanya cukup pada 51,7–61,4 % kemungkinan [DITURUNKAN, model Poisson]; tambahannya kami usulkan di Tabel 4.8. Pada laju tulis 4×, arsip harian selesai dalam ±3,66 jam per penulis, di bawah batas uji 7 jam (UAT-81). Setiap sesi dibaca ulang sebelum berstatus terarsip, dan satu sesi 2 jam dapat dipulihkan dari keping dalam ±7,4 menit (UAT-82). Karena Draf RPP Pasal 34 menetapkan masa simpan sampai kedaluwarsa, keping disimpan bertahun-tahun; kami menyarankan keping penuh dipindahkan ke ruang arsip Polda setelah masa simpan daring sesinya berakhir, dan salinan kedua untuk kelas K18 dan K20 (Tabel 4.8).

## 4.10 Jaringan, daya, panas, dan komputasi

**TABEL 4.6** Beban jaringan terburuk dan cadangan UPS per tipe Perangkat Edge.

| TIPE (RUANG) | PORT A × 1,3 (%) | PORT B × 1,3 (%) | CADANGAN UPS AKHIR UMUR 80 % (MENIT) | KAPASITAS BATERAI MINIMUM UNTUK 30 MENIT (%) |
|---|---|---|---|---|
| E1 (1) | 2,0 | 41,4 | 33,6 | 73 |
| E1 (2) | 4,0 | 41,4 | 52,4 | 52 |
| E2 (8) | 16,0 | 41,4 | 44,9 | 58 |
| E3 (16) | 31,9 | 69,7 | 49,4 | 54 |

**SUMBER** Kajian Teknis SPPT Tabel 7.15 dan 7.19 [DITURUNKAN]; beban terburuk dengan Kit mengunggah 100 Mbps.

**Jaringan.** Port A, yang melayani perekaman, paling tinggi 31,9 % terhadap batas 70 % REQ-NET-04. Port B E3 berada tepat di batas (69,7–70,3 %) bila Kit mengunggah 100 Mbps. Batas unggah 50 Mbps pada E3 menurunkannya ke 63,2–63,8 % (UAT-85).

**Daya UKR.** Temuan kami: set UKR dengan komputer N150 kelas umum menarik 23,1 W di PD saat sesi, di atas batas desain 22,95 W, dan 35,1 W saat boot [DITURUNKAN; WEB, keyakinan T, ServeTheHome]. Batas itu hanya dipenuhi set daya rendah dengan daya prosesor dikunci dan layar diredupkan (20,1 W); pada puncak dengan layar penuh set yang sama menarik 25,3 W, sehingga kelulusan UAT-87 pada kecerahan maksimum dan saat boot belum pasti. Daya diukur pada pilot (UAT-87); bila gagal, UKR dicatu 802.3bt lewat injektor ber-UPS (Tabel 4.8).

**UPS dan panas.** Semua tipe tetap ≥30 menit pada akhir umur baterai. E1 satu ruang gagal bila kapasitas baterai di bawah 73 %, sehingga uji diri mingguan memberi PERINGATAN di bawah 35 menit. Kotak terminasi UKR tertutup dengan komputer umum mencapai 49,4 °C pada ruang 35 °C. Karena itu

komputer UKR dinilai 0–50 °C dan kisi atas dan bawah masing-masing berluas bebas ≥120 cm² (UAT-88). Kipas rak wajib, dan render dijeda otomatis bila suhu masuk rak 35 °C (UAT-89).

**Komputasi.** Hash dan enkripsi E3 hanya memerlukan 0,35 inti. Render berkas putar sidang E3 memerlukan 5,33 kali waktu nyata dan pada lantai kapasitas terukur lulus hanya bila efisiensi pipa ≥0,56, sehingga UAT-35 menjadi penentu. Render sesuai permintaan ekspor (±35 % sesi) menurunkan kebutuhan ke 1,87 kali tanpa biaya perangkat keras.

**Energi.** Listrik seluruh unit ±6,10 GWh atau Rp 10,36 miliar per tahun (Rp 1,33 juta per ruang), dibayar satuan kerja di luar RAB [DITURUNKAN; ASUMSI tarif tetap].

## 4.11 Keamanan siber dan pelindungan data pribadi

Kendali SPPT kami uji terhadap 22 ancaman STRIDE dari enam pelaku.

**TABEL 4.7** Sebaran tingkat risiko 22 ancaman.

| TINGKAT RISIKO (SKOR L × I) | SEBELUM KENDALI (ANCAMAN) | SESUDAH KENDALI (ANCAMAN) |
|---|---|---|
| Sangat tinggi (≥20) | 1 | 0 |
| Tinggi (10–16) | 19 | 1 |
| Sedang (5–9) | 2 | 7 |
| Rendah (≤4) | 0 | 14 |
| Jumlah skor (skor) | 280 | 111 |

**SUMBER** Kajian Teknis SPPT Tabel 8.4 dan Turunan D-8.1; skor [ASUMSI, penilaian ahli, dikalibrasi ulang dalam DPIA].

Jumlah skor turun 60,4 %; bila semua kemungkinan dinilai satu tingkat terlalu rendah, lima ancaman menjadi tinggi. Risiko tinggi yang tersisa adalah pemeriksaan tanpa menekan MULAI oleh orang yang berhak, yang dapat ditelusuri lewat laporan kepatuhan dan deteksi hunian tanpa sesi (UAT-96). Perubahan rekaman tanpa jejak menuntut penyamaan tiga salinan independen: rantai bertanda tangan di Perangkat Edge, kepala rantai di SSD setiap UKR, dan keping arsip [DITURUNKAN, pohon serangan].

**Batas yang kami ungkapkan.** Kamera diperlakukan tidak tepercaya, karena datasheet tidak mencantumkan enkripsi atau tanda tangan aliran media. Jalurnya dilindungi konduit, rak terkunci, dan 802.1X EAP-TLS (UAT-90). Trek A3 hanya mendeteksi perubahan setelah antarmuka audio, sehingga kotak terminasi diusulkan diberi sakelar tamper dan USB diikat ke nomor seri (UAT-98).

**Kriptografi.** Cakupan satu kunci XTS pada E3 melampaui batas anjuran draf IEEE P1619 90,9 kali, tetapi masih 35,5 % dari batas wajib; lapis AES-256-GCM per sesi mengatasi kekurangan itu [DITURUNKAN, Turunan D-8.2]. Daftar pembanding PIN yang bocor dapat dibuka dalam 2,17 jam, sehingga verifikasi PIN mensyaratkan rahasia kartu (UAT-92). Pemusnahan dibuktikan dengan pembungkusan ulang penyimpan kunci memakai kunci baru di NV TPM (UAT-93). Sisa salinan fisik lama masih dapat dibuka dua pemegang eskro Polda, dan risiko ini dicatat di DPIA.

**Dasar hukum.** Tanda tangan perangkat adalah bukti keutuhan teknis menurut UU ITE Pasal 6, bukan tanda tangan elektronik tersertifikasi PP 71/2019 Pasal 60 [DITURUNKAN, tafsiran kajian, keyakinan S]. UU 27/2022 Pasal 50 ayat (1) huruf b mengecualikan pemberitahuan kepada subjek untuk kepentingan penegakan hukum, tetapi pemberitahuan kepada lembaga tetap wajib. Alur 3 × 24 jam kami susun 60 jam dengan cadangan 12 jam. Persetujuan ekspor per perkara menurunkan beban atasan E3 dari 11,2 menjadi 5,6 per hari.

## 4.12 Validasi kajian teknis

Setiap bidang dihitung ulang dengan jalur hitung kedua yang disusun terpisah, misalnya simulasi kalender, simulasi antrean per paket, MTF numerik untuk STI, dan Monte Carlo kalibrasi sinkron. Klaim

fakta dicocokkan ke datasheet, naskah standar, dan peraturan. Koreksinya sudah masuk Kajian Teknis SPPT, antara lain beban disk E3, daya UKR, dan kisi kotak terminasi.

Enam pemeriksa yang tidak ikut menulis bidang yang diperiksanya menjalankan 327 pemeriksaan atas Bab 5 sampai Bab 8 Kajian Teknis SPPT. Hasilnya 198 butir sesuai, 120 butir dikoreksi sebelum naskah digabungkan, 8 butir tidak dapat dipastikan di atas kertas sehingga ditandai sebagai asumsi atau klaim pemasok dan diuji pada pilot, dan 1 klaim dihapus. Rincian ada di Kajian Teknis Lampiran B.

Validasi tidak mengubah desain dasar, kuantitas, dan RAB. Uji terima baru melengkapi Lampiran A, dan opsi yang berbiaya tercantum pada Tabel 4.8. Daftar lengkap beserta pihak yang memutuskan ada di Kajian Teknis Tabel 12.3.

**TABEL 4.8** Opsi dan penyesuaian di luar RAB.

| USULAN | DASAR | PERKIRAAN BIAYA SEBELUM PPN |
|---|---|---|
| Dua set microSD pengganti per kamera di zona 4–6, atau stok kolam per Polda 528 kartu | Kajian Teknis 5.12 | ±Rp 1,09 miliar, atau ±Rp 0,22 miliar bila kartu tiba ≤5 hari |
| Kriteria STIPA waktu dengung tengah ≤1,5 s; panel akustik sebagai opsi | Kajian Teknis 6.14 | Panel Rp 3,2–9,6 miliar bila 25–75 % ruang memerlukannya, di luar paket inti |
| Penanda sinkron PPS untuk tim komisioning, 30 unit | Kajian Teknis 6.17 | ±Rp 225 juta [ASUMSI] |
| Disk tambahan bila laju terukur pilot 3,25 Mbps | Kajian Teknis 6.11 | Rp 3,00 miliar |
| Stok disk tingkat layanan 95 % (+63) dan 53 penulis Blu-ray cadangan | Kajian Teknis 7.11 | ±Rp 597 juta dan ±Rp 140 juta |
| UKR 802.3bt bila daya terukur melampaui 22,95 W | Kajian Teknis 7.17 | ±Rp 10,14 miliar bila diperlukan; pemisah 802.3bt sejak awal ±Rp 2,34 miliar |
| Akselerator render E3 bila UAT-35 gagal | Kajian Teknis 7.20 | ±Rp 0,51 miliar |
| Sakelar tamper kotak terminasi | Kajian Teknis 8.6 | ±Rp 468,18 juta, sampai Rp 1,64 miliar |
| Uji ulang penetrasi tahun kedua dan ketiga | Kajian Teknis 8.13 | ±Rp 720 juta |
| Salinan arsip kedua setelah masa simpan daring, disarankan untuk kelas K18 dan K20 (Draf RPP Pasal 34) | Kajian Teknis 7.12 | BDXL setara konsumsi media untuk porsi kelas yang digandakan; HDD Rp 23,7 miliar per tahun; atau pita LTO di Polda Rp 0,76–3,68 miliar per tahun ditambah perangkat |
| Penggantian baterai UPS di lokasi panas | Kajian Teknis 7.18 | ±Rp 3,17 miliar selama 36 bulan |
| Stok cadangan Perangkat Edge di setiap Polda bila pengiriman dari hub zona melewati tingkat layanan | Kajian Teknis 7.11 | ±Rp 2,37 miliar |
| Simpul akses untuk ruang berjarak >90 m atau di gedung lain | Kajian Teknis 7.16 | ±Rp 25,11 juta per simpul; jumlah dari survei |

**SUMBER** Kajian Teknis SPPT subbab 5.12–8.13 [DITURUNKAN; dasar harga per baris di Kajian Teknis].

BAB 5

# Nilai Tambah bagi Pengguna

## 5.1 Yang dapat dirasakan setiap pengguna

- **Penyidik** dapat memulai pemeriksaan dengan satu kartu, tidak perlu menyiapkan salinan secara manual, dan memiliki bukti objektif untuk membantah tuduhan kekerasan, intimidasi, atau manipulasi BAP.
- **Atasan penyidik** dapat meninjau pemeriksaan lewat penanda dan bab tanpa memutar rekaman dari awal, dan menerima laporan harian bila ada pemeriksaan tanpa rekaman.
- **Penuntut umum** dapat menerima berkas lengkap dalam satu hari kerja dengan Sertifikat Integritas Rekaman.
- **Hakim** dapat memeriksa keaslian rekaman dan melihat kedua kamera dengan waktu yang jelas.
- **Advokat** dapat berbicara dengan kliennya tanpa didengar, mencatat keberatan di linimasa, dan menerima salinan yang dapat diverifikasi.
- **Saksi, korban, dan anak** dapat dilindungi identitasnya pada salinan.
- **Wassidik, Propam, dan Itwasum** dapat memantau kepatuhan perekaman per lokasi tanpa melihat isi rekaman.

## 5.2 Perbedaan dengan CCTV konvensional

**TABEL 5.1** CCTV konvensional dan SPPT.

| ASPEK | CCTV KONVENSIONAL (OPSI 2) | SPPT |
|---|---|---|
| Satuan rekaman | Aliran waktu per kanal | Sesi pemeriksaan per berkas |
| Awal dan akhir | Dipilih manual saat ekspor | Tombol MULAI dan SELESAI, pre-roll 30 detik |
| Audio | Satu mikrofon lewat kamera | Dua mikrofon kardioid 24-bit, mentah dan olahan |
| Autentikasi | Hash saat ekspor | Hash per 10 detik sejak detik pertama, tanda tangan TPM |
| Waktu | Jam NVR, bergeser | GNSS + PPS, galat ≤1 ms |
| Masa simpan | ±79 hari berputar | ≥365 hari, dikunci |
| Kegagalan perangkat | Tidak diketahui | Gerbang pra-sesi, alarm, mode darurat |
| Salinan | USB manual | Paket per penerima, dua orang, tanda air |
| Konsultasi advokat | Tidak diatur | Mode dua pihak, tercatat |
| Kepatuhan | Tidak ada data | Laporan harian dan bulanan |

**SUMBER** Kajian Teknis SPPT Bab 9–10.

## 5.3 Bukti dari praktik

Audit Kantor Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada September 2024 menemukan 17 dari 81 berkas (21,0 %) tidak sesuai kebijakan perekaman: rekaman hilang, suara tidak jelas, tanpa cap waktu, atau mulai terlambat. Kegagalan itu adalah kegagalan proses dan pemantauan, bukan kegagalan kamera. Model PACE Code E di Inggris memakai perangkat perekam jaringan aman yang menyimpan rekaman pada penyimpanan yang tidak dapat dilepas, lalu mengirimkannya ke server berkas jaringan aman jarak jauh yang boleh berbasis cloud. Berkas disimpan hanya-baca, dan aksesnya dikendalikan dan dipantau. Perangkat Edge menerapkan prinsip yang sama, dengan perbedaan bahwa berkas bukti tetap disimpan di lokasi. SPPT mencegah kegagalan serupa melalui gerbang pra-sesi, pemantauan audio, sumber waktu GNSS, penguncian berkas, dan laporan kepatuhan.

## 5.4 Pembeda kami

Pembeda kami adalah perangkat lunak sesi-ke-berkas-bukti yang dirancang dari pasal KUHAP, dikembangkan dan didukung di dalam negeri, dengan format berkas terbuka dan alat verifikasi yang spesifikasinya diterbitkan. Kamera, hash, dan komponen sumber terbuka bukan pembeda; semua penyedia dapat memakainya. Karena itu kami menawarkan pilot sebelum gelombang pemasangan, agar Bareskrim dapat menilai perangkat lunak ini dengan uji terima yang terukur.

BAB 6

# Kepatuhan terhadap Ketentuan dan Standar

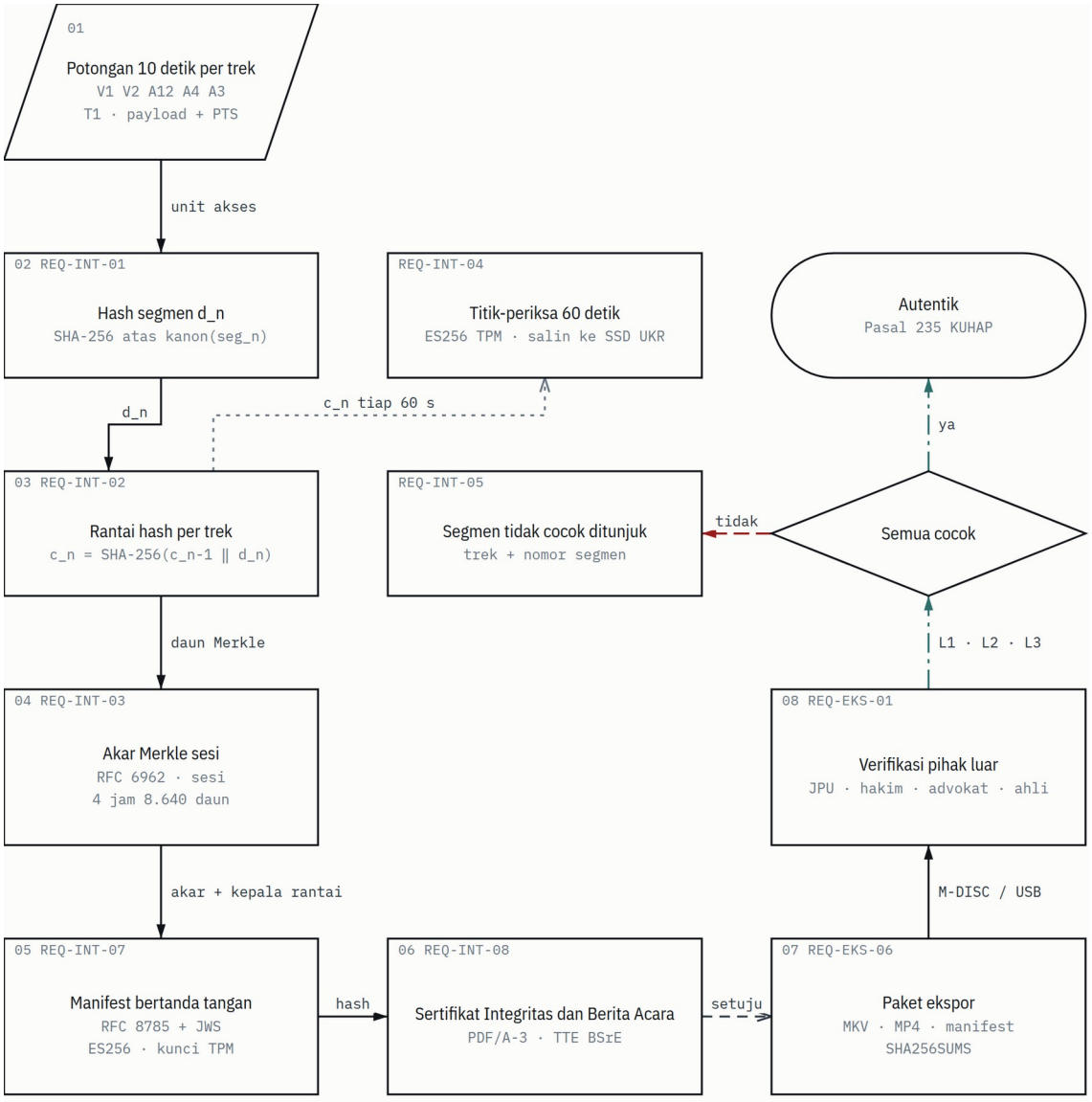
## 6.1 Matriks kepatuhan

**TABEL 6.1** Ketentuan, cara SPPT memenuhinya, dan uji.

| KETENTUAN | CARA SPPT MEMENUHI | UJI TERIMA |
|---|---|---|
| KUHAP Pasal 30 ayat (1) | Kendali sesi, pre-roll, tanpa jeda, celah tercatat | UAT-03, UAT-05 |
| KUHAP Pasal 30 ayat (2) | Paket ekspor per penerima, MP4 umum | UAT-26 |
| KUHAP Pasal 30 ayat (3) | Paket kebijakan siap-PP | UAT-39 |
| KUHAP Pasal 235 ayat (3)–(5) | Hash per segmen, rantai hash, tanda tangan TPM, verifikasi independen | UAT-10, UAT-11 |
| KUHAP Pasal 152 | Mode Konsultasi Advokat; dapat dinonaktifkan per perkara untuk pengecualian ayat (2) | UAT-06 |
| KUHAP Pasal 1 angka 36 | Kamera terbuka, lampu, papan pemberitahuan | UAT-36 |
| Draf RPP Pasal 31 ayat (3)–(4) | Paket Ruang di setiap ruang; Kit Pemeriksaan Bergerak | UAT-34, UAT-36 |
| Draf RPP Pasal 31 ayat (5) | Tanpa jeda; istirahat direkam; wajah kategori Validate; kejelasan suara terukur; waktu GNSS terkalibrasi | UAT-05, UAT-07, UAT-14, UAT-36, UAT-37 |
| Draf RPP Pasal 31 ayat (6) | Jaringan terisolasi; enkripsi dua lapis | UAT-31, UAT-32 |
| Draf RPP Pasal 31 ayat (7) | Pemeliharaan preventif terencana; rencana tertulis per lokasi | UAT-44, UAT-47 |
| Draf RPP Pasal 32 | Lampu dan status REC; medan metadata wajib | UAT-03, UAT-09 |
| Draf RPP Pasal 33 | Paket per penerima; MP4 umum; bab per penanda | UAT-04, UAT-26 |
| Draf RPP Pasal 34 | Kelas masa simpan; kunci perkara; master identik dalam salinan; berita acara kerusakan | UAT-27, UAT-42, UAT-82 |
| UU ITE Pasal 5–6; PP 71/2019 | Informasi elektronik utuh, dapat diakses, dapat ditampilkan; waktu tertelusur | UAT-14, UAT-26 |
| UU 27/2022 dan PP 33/2026 | Enkripsi, RBAC, log pemrosesan, DPIA, prosedur insiden 3 × 24 jam | UAT-24, UAT-32, UAT-49 |
| UU TPKS Pasal 49–50 | Draf Berita Acara Perekaman Elektronik per sesi; wajib bila pemeriksaan saksi atau korban TPKS dilakukan melalui perekaman elektronik | UAT-45 |
| ISO/IEC 27037 | Rantai kustodi dan tanda terima setiap perpindahan | UAT-34 |
| IEC 62676-4:2025 | Kerapatan piksel diuji dengan bagan uji pada uji tipe dan pada setiap ruang terpasang | UAT-36, UAT-65, UAT-66 |
| ONVIF Profile T, G, M | Deklarasi konformansi model dan firmware | UAT-30 |
| Permenperin 35/2025 | Perakitan dan perangkat lunak lokal untuk TKDN | Sertifikat TKDN |

**SUMBER** Kajian Teknis SPPT Bab 2 dan Lampiran A; Panduan Perancangan SPPT Bab 8.

**GAMBAR 6.1** Rantai Integritas Berkas Bukti.




**SUMBER** Sumber: Kajian Teknis SPPT Bab 5.6.

## 6.2 Siap Peraturan Pemerintah

Masa simpan, peran pengguna, bentuk salinan per penerima, dan parameter sesi diatur lewat paket kebijakan bertanda tangan. Nilai awalnya mengikuti Draf RPP pelaksanaan KUHAP 13 Februari 2026: kelas masa simpan sampai kedaluwarsa (Pasal 34), metadata minimum (Pasal 32 ayat (2)), dan perekaman tanpa jeda (Pasal 31 ayat (5)). Bila Peraturan Pemerintah yang diundangkan menetapkan aturan yang berbeda, paket kebijakan diperbarui dengan persetujuan dua orang tanpa mengganti perangkat. Masa simpan hukum dipenuhi arsip keping, sehingga perubahan masa simpan hukum tidak memerlukan disk tambahan. Disk tambahan hanya diperlukan bila masa simpan daring dinaikkan. Bila masa simpan master daring ditetapkan lebih dari 372 hari, disk E1 dua ruang dan E2 perlu dinaikkan. Di atas 391 hari, disk E3 juga perlu dinaikkan, dan di atas 523 hari juga disk E1 satu ruang. Untuk masa simpan 730 hari, kebutuhan kapasitas usable menjadi 21,5 TB untuk E1 dua ruang, 85,9 TB untuk E2, dan 171,7 TB untuk E3. Kebutuhan disk tambahan itu sudah kami hitung dan akan kami ajukan bila masa simpan daring ditetapkan lebih panjang.

### 6.3 Pelindungan data pribadi

Rekaman ruang pemeriksaan memuat data pribadi yang bersifat spesifik. SPPT tidak menjalankan pengenalan wajah, menyimpan rekaman penjagaan tanpa audio, mengenkripsi seluruh penyimpanan, membatasi akses menurut peran, dan mencatat setiap pemutaran dan ekspor. Kajian dampak pelindungan data pribadi (DPIA) dan kebijakan retensi termasuk dalam lingkup pekerjaan.

BAB 7

# Rencana Pelaksanaan

## 7.1 Tahapan

**TABEL 7.1** Tahapan pelaksanaan 18 bulan.

| TAHAP | BULAN | LINGKUP | KRITERIA KELUAR |
|---|---|---|---|
| Persiapan dan uji pabrik | 1–3 | Survei lokasi, akustik, dan cahaya; desain detail, kebijakan masa simpan dan arsip menurut Draf RPP Pasal 34, uji pabrik perangkat, uji tipe optik kamera, uji laboratorium pemutaran ulang microSD, uji keamanan independen, uji beban E3 | Gambar kerja disetujui; uji beban E3 (UAT-35) dan uji tipe optik (UAT-65) lulus; pemutaran ulang microSD lewat Profile G terbukti; 0 temuan keamanan kritis atau tinggi terbuka |
| Pilot | 3–5 | 10 lokasi: 1 Mapolda (E3), 3 Polres (E2), 6 Polsek (E1) | 0 sesi hilang; STI ≥0,64 di kursi utama dan ≥0,60 di kursi samping pada ruang dengan waktu dengung tengah ≤1,5 s dan derau ≤45 dBA hasil survei; cadangan UPS ≥30 menit terukur; pemutaran ulang microSD berhasil |
| Gelombang I | 5–8 | Mabes Polri dan 36 Mapolda | Uji terima per lokasi lulus |
| Gelombang II | 7–12 | 460 Polres | Uji terima per lokasi lulus; sampel acak UAT |
| Gelombang III | 10–18 | 3.266 Polsek | Uji terima per lokasi lulus; sampel acak UAT |
| Pemeliharaan | sejak serah terima tiap lokasi | 36 bulan | SLA terpenuhi |

SUMBER rencana kerja GSP; urutan pilot dan gelombang sesuai Kajian Teknis SPPT subbab 13.2 butir 2 dan 5.

**TABEL 7.2** Jadwal pelaksanaan.

| TAHAP | BLN 1–3 | BLN 3–5 | BLN 5–8 | BLN 7–12 | BLN 10–18 |
|---|---|---|---|---|---|
| Persiapan dan uji pabrik | x | | | | |
| Pilot 10 lokasi | | x | | | |
| Gelombang I Mabes dan Mapolda | | | x | | |
| Gelombang II Polres | | | | x | |
| Gelombang III Polsek | | | | | x |
| Pelatihan dan serah terima per lokasi | | x | x | x | x |

SUMBER rencana kerja GSP.

## 7.2 Kapasitas tim lapangan

Pekerjaan lapangan dihitung per lokasi sebagai 2 orang × ⌈1 + 0,75 × jumlah ruang⌉ hari, sehingga seluruh paket inti memerlukan ±21.484 orang-hari [DITURUNKAN, asumsi durasi kerja RAB D.03]. Dengan 22 hari kerja per bulan, jumlah tim dua orang yang bekerja serentak adalah sebagai berikut.

**TABEL 7.3** Kebutuhan tim lapangan per gelombang.

| GELOMBANG | LOKASI (UNIT) | ORANG-HARI | DURASI (BULAN) | TIM DUA ORANG SERENTAK |
|---|---|---|---|---|
| I · Mabes dan Mapolda | 38 | 1.856 | 3 | 15 |
| II · Polres | 460 | 5.758 | 5 | 27 |

| GELOMBANG | LOKASI (UNIT) | ORANG-HARI | DURASI (BULAN) | TIM DUA ORANG SERENTAK |
|---|---|---|---|---|
| III · Polsek | 3.266 | 13.870 | 8 | 40 |

**SUMBER** [DITURUNKAN, Daftar Lokasi S1; durasi dan hari kerja ASUMSI].

Pada bulan 10–12, Gelombang II dan III berjalan bersamaan dan memerlukan ±67 tim, atau ±134 teknisi. Tim direkrut dan dilatih per zona logistik dan dikoordinasikan oleh enam koordinator wilayah. Perangkat keras dapat dipasang dan merekam 24 jam lebih dahulu, lalu fungsi sesi diaktifkan melalui pembaruan perangkat lunak bertanda tangan, sehingga keterlambatan perangkat lunak tidak menghentikan pemasangan.

## 7.3 Pengembangan perangkat lunak

Perangkat lunak SPPT terdiri atas 20 modul dengan perkiraan upaya ±208,8 orang-bulan, atau rata-rata ±17 orang selama 12 bulan sampai versi 1.0 [ASUMSI penilaian ahli; rincian di Kajian Teknis SPPT Bab 9.5]. Jadwal pengembangan disusun dalam bulan pengembangan B1–B12 yang dimulai sebelum kontrak ditandatangani, sehingga versi yang dipakai pilot sudah matang. Urutannya adalah fondasi dan prototipe satu ruang pada B1–B4, versi beta E1 dan E2 pada B5–B6, uji beban E3 dan uji keamanan pihak ketiga atas versi pilot pada B7, pilot lapangan pada B8–B9, uji penetrasi ulang sebelum gelombang pemasangan pada B10, dan rilis 1.0 bertanda tangan ganda pada B12. Uji beban E3 (B7) berlangsung dalam bulan proyek 1–3 dan pilot lapangan (B8–B9) dalam bulan proyek 3–5, sama dengan Tabel 7.1. Lokasi yang dipasang sebelum rilis 1.0 menerima fungsi sesi melalui pembaruan perangkat lunak bertanda tangan, seperti diuraikan pada subbab 7.2.

## 7.4 Logistik

Pengiriman ke 3.764 lokasi dibagi enam zona logistik, dari Jawa-Bali sampai Polsek pedalaman Papua. Biaya pengiriman dan asuransi dihitung per lokasi menurut fraksi nilai barang per zona, dan biaya perjalanan tim memakai SBM 2026 dengan indeks biaya per provinsi. Barang diserahkan ke lokasi dengan berita acara terima per lokasi.

## 7.5 Pembagian dua tahun anggaran

Bila pelaksanaan harus mengikuti dua tahun anggaran, pekerjaan dapat dibagi menjadi Tahap I (Mabes, Mapolda, Polres) sebesar Rp 577.764.788.977 dan Tahap II (Polsek) sebesar Rp 631.660.290.852, masing-masing termasuk PPN. Jumlah kedua tahap Rp 1 lebih kecil dari jumlah anggaran pada Bab 13 karena PPN dihitung dan dibulatkan ke bawah per tahap.

BAB 8

# Organisasi Proyek

## 8.1 Struktur

**TABEL 8.1** Personel inti proyek.

| PERAN | JUMLAH (ORANG) | TANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|
| Manajer proyek | 1 | Jadwal, anggaran, risiko, laporan, hubungan dengan PPK |
| Tenaga ahli | 6 | Arsitektur sistem, keamanan dan kriptografi, video dan audio, jaringan dan daya, perangkat lunak, uji dan mutu |
| Koordinator wilayah | 6 | Tim lapangan per zona, survei, pemasangan, komisioning |
| Administrasi | 2 | Dokumen, logistik, berita acara |
| Pusat layanan L1 dan L2 | 12 | Layanan bantuan 36 bulan |
| Tim pengembang perangkat lunak | ±17 | Modul SPPT sampai v1.0 dan pemeliharaan |

SUMBER RAB D.11 dan E.15; Kajian Teknis SPPT Bab 9.5.

## 8.2 Peran Bareskrim dan pembagian tanggung jawab

**TABEL 8.2** Pembagian tanggung jawab (P = pelaksana, S = penyetuju, K = dikonsultasikan, I = diinformasikan).

| KEGIATAN | GSP | TIM TEKNIS BARESKRIM | PPK | SATUAN LOKASI |
|---|---|---|---|---|
| Desain detail dan gambar kerja | P | S | I | K |
| Kebijakan masa simpan, arsip, dan akses | K | S | I | I |
| Pemilihan lokasi pilot | K | S | I | K |
| Pemasangan dan komisioning | P | I | I | K |
| Uji terima | P | S | I | K |
| Serah terima per lokasi | P | K | S | K |
| Pelatihan | P | K | I | K |
| Pemeliharaan dan layanan bantuan | P | I | I | K |

SUMBER rencana kerja GSP.

## 8.3 Pelaporan

Kami menyampaikan laporan kemajuan bulanan berisi lokasi terpasang, hasil uji terima, isu, dan risiko, serta rapat kemajuan dua mingguan dengan tim teknis Bareskrim. Setelah sistem beroperasi, laporan kesehatan harian per lokasi dan laporan kepatuhan bulanan dibangkitkan otomatis oleh SPPT.

BAB 9

# Pelatihan dan Alih Pengetahuan

**TABEL 9.1** Program pelatihan.

| PROGRAM | PESERTA | DURASI | BATCH (UNIT) | KOMPETENSI YANG DIUKUR |
|---|---|---|---|---|
| Master Trainer (TOT) | Pelatih Polri tingkat Polda | 3 hari | 36 | Mengajar alur sesi, menangani gangguan, menilai uji praktik |
| Operator dan admin lokasi | Operator setiap lokasi | 2 hari | 160 | Ekspor, arsip, pemulihan, penanganan alarm, pemeliharaan harian |
| Penyidik pengguna | Penyidik dengan instruktur GSP | 1 hari | 144 | Skenario sesi lengkap; lulus uji praktik ≥90 % sebelum akun aktif |

SUMBER RAB D.06–D.08. Penyidik lain dilatih berjenjang oleh master trainer Polri.

Materi pelatihan meliputi manual dan SOP per peran (penyidik, operator, atasan, arsip, serah terima, insiden, pemeliharaan), paling sedikit 20 video tutorial, modul e-learning, dan kartu panduan ringkas yang dipasang di setiap ruang. Akun penyidik baru aktif setelah lulus uji praktik skenario lengkap, karena risiko terbesar sistem ini adalah penyidik lupa memulai atau menutup sesi, bukan kegagalan perangkat.

BAB 10

# Layanan Purna Jual dan Pemeliharaan

## 10.1 Tingkat layanan

**TABEL 10.1** Tingkat layanan yang kami tawarkan.

| BUTIR | ZONA 1 (JAWA-BALI) | ZONA 2–3 (SUMATERA, KALIMANTAN, SULAWESI, NTB) | ZONA 4–6 (NTT, MALUKU, PAPUA) |
|---|---|---|---|
| Tanggapan jarak jauh untuk lokasi yang tidak dapat merekam | ≤4 jam kerja | ≤4 jam kerja | ≤4 jam kerja |
| Perbaikan di lokasi | ≤3 hari kerja | ≤5 hari kerja | ≤10 hari kerja |
| Kelangsungan perekaman selama perbaikan | Mode darurat UKR, rekaman microSD kamera, Kit Pemeriksaan Bergerak | sama | Kit Pemeriksaan Bergerak dari Polres sebagai jalur rekam utama; microSD kamera hanya menyimpan ±7,14 hari, sehingga lokasi yang tidak terjangkau Kit dalam 5 hari memerlukan kartu microSD pengganti tersegel (Tabel 4.8) |
| Pemeliharaan preventif | E1 1 kali per tahun; E2/E3 2 kali per tahun | sama | sama |

**SUMBER** Kajian Teknis SPPT subbab 8.5 dan Lampiran A (REQ-OPS-04); RAB E.15–E.18.

## 10.2 Isi layanan

- **Pusat layanan nasional L1 dan L2** selama 36 bulan, senilai Rp 10.470.240.000.
- **Pemeliharaan preventif** berkala di setiap lokasi, senilai Rp 16.277.115.000. Rencana pemeliharaan tertulis per lokasi disahkan sebelum serah terima, dan rencana alih pemeliharaan kepada Polri disampaikan pada bulan ke-30, sesuai Draf RPP Pasal 31 ayat (7) yang mensyaratkan pemeliharaan terencana dan periodik.
- **Pemeliharaan korektif** berupa kunjungan teknisi perbaikan yang dihitung dari laju kerusakan setiap jenis perangkat, senilai Rp 8.645.608.200.
- **Penggantian garansi** 36 bulan dengan logistik yang dibiayai; disk yang rusak dihancurkan dan tidak dikembalikan kepada pabrikan, demi keamanan data.
- **Cadangan regional**: kamera, UKR, sakelar, dan microSD ±2 %; Perangkat Edge 66 unit E1, 16 unit E2, dan 3 unit E3; disk menurut laju kerusakan 1,5 % per tahun selama 3 tahun.
- **Pembaruan perangkat lunak dan keamanan** bertanda tangan ganda selama masa kontrak.
- **Pemantauan kesehatan**: laporan harian SMART disk, larik, UPS, suhu, dan sensor pintu rak, sehingga pemeliharaan dilakukan sebelum kegagalan.

Penggantian baterai UPS tidak termasuk paket inti. Di ruang rak berpendingin baterai VRLA bertahan 3–5 tahun, tetapi di ruang 35 °C baterai perlu diganti dua kali dalam 36 bulan; bila separuh unit E1 berada di ruang panas, biayanya ±Rp 3,17 miliar sebelum PPN (Tabel 4.8). Penggantian kami tawarkan sebagai opsi, dan cara termurah adalah menempatkan rak di ruang ber-AC.

BAB 11

# Tingkat Komponen Dalam Negeri

Permenperin 35/2025 menghitung TKDN barang dari bahan (75 %), tenaga kerja (10 %), dan biaya tidak langsung pabrik (15 %), dengan tambahan untuk *brainware* paling besar 20 % [WEB pasal.id]. Perangkat Edge E1, E2, dan E3 kami rancang sebagai rakitan OEM agar TKDN dapat dicapai lewat perakitan, pengujian, dan perangkat lunak lokal.

**TABEL 11.1** Skenario TKDN Perangkat Edge.

| SKENARIO | TKDN (%) | SYARAT |
|---|---|---|
| Rakit maklon | 9,0 | Perakitan oleh pihak lain |
| Rakit di fasilitas GSP dengan ≥50 % tenaga WNI | 26,5 | Fasilitas perakitan dan pengujian sendiri |
| Ditambah pemenuhan 3 dari 4 faktor litbang | 40,5 | Divisi litbang formal |
| Penuh | 51,0 | Seluruh faktor terpenuhi |

**SUMBER** [DITURUNKAN, perhitungan GSP]. Cara penghitungan nilai perangkat lunak dalam Permenperin 35/2025 belum dapat diverifikasi dan akan dikonfirmasi dengan lembaga verifikasi.

Perangkat lunak SPPT dikembangkan dan didukung di dalam negeri, dengan kode sumber yang dapat diaudit oleh pihak yang ditunjuk Polri. UKR x86 dan Stasiun Tinjau juga dapat dirakit dan diuji di fasilitas yang sama. Kamera diadakan melalui OEM dengan pengujian dan konfigurasi lokal.

BAB 12

# Manajemen Risiko Proyek

**TABEL 12.1** Risiko proyek dan mitigasinya.

| RISIKO | MITIGASI |
|---|---|
| Jadwal perangkat lunak | Pengembangan dimulai sebelum kontrak; rilis bertahap; perangkat keras dapat merekam 24 jam lebih dahulu |
| Pasokan dan harga memori 2026 | Kunci harga dengan distributor; klausul penyesuaian harga untuk komponen memori |
| Data lokasi belum lengkap | Survei lokasi; paket S2 sebagai opsi |
| Rumusan PP berbeda dari Draf RPP; masa simpan sampai kedaluwarsa menambah volume arsip | Paket kebijakan siap-PP; kelas masa simpan per sesi; pilihan arsip dan salinan kedua diputuskan bersama Bareskrim |
| Jumlah Kit Pemeriksaan Bergerak untuk pemeriksaan di luar kantor | Pengukuran di pilot dan penetapan ulang jumlah Kit |
| Sertifikat elektronik BSrE belum tersedia | Tanda tangan perangkat tetap berjalan; status "menunggu TTE" |
| Listrik dan suhu Polsek | UPS online ≥30 menit, platform daya rendah, pemantauan suhu |
| Pemutaran ulang microSD kamera ke Edge | Konfirmasi tertulis pabrikan dan uji laboratorium sebagai syarat kuotasi OEM, sebelum harga kamera dikunci; diuji ulang di pilot |
| Kepatuhan penyidik | Uji praktik sebelum akun aktif; lampu pintu; laporan ke atasan |
| Satu printer untuk lokasi dengan beberapa Stasiun Tinjau | Printer USB satu per lokasi terdaftar pada satu Stasiun Tinjau; penyidik di gedung lain mencetak Sertifikat dan Berita Acara di Stasiun tersebut; printer tambahan dapat diadakan bila Bareskrim menghendaki |
| Daya set UKR melebihi 802.3at saat boot atau pembaruan | Ukur tiga keadaan pada pilot (UAT-87); injektor 802.3bt ber-UPS sebagai opsi (Tabel 4.8) |
| Suhu kotak terminasi UKR saat pendingin mati | Komputer UKR 0–50 °C, kisi atas dan bawah ≥120 cm², uji suhu (UAT-88) |
| Data optik datasheet kamera tidak konsisten | Uji tipe optik (UAT-65) dan pernyataan tertulis pabrikan sebelum harga kamera dikunci |
| Kegagalan disk berkelompok di ruang rak panas dan lembap | Arsip harian, pemantauan suhu SMART, laju rebuild minimum, stok disk kuantil 95 % |

**SUMBER** Kajian Teknis Bab 12.

BAB 13

# Anggaran

**TABEL 13.1** Rekapitulasi anggaran (Rupiah).

| NO | URAIAN | JUMLAH (RP) |
|---|---|---|
| 1 | A. Paket Ruang (per ruang pemeriksaan) | 431.610.358.761 |
| 2 | B. Paket Lokasi (per lokasi dan per unit Edge) | 428.268.714.810 |
| 3 | C. Kit Pemeriksaan Bergerak | 27.901.879.320 |
| 4 | D. Jasa, logistik, pelatihan, dan manajemen proyek | 136.243.747.018 |
| 5 | E. Cadangan regional dan pemeliharaan 36 bulan | 65.547.444.082 |
| | **Jumlah sebelum PPN** | **1.089.572.143.991** |
| | PPN 11 % | 119.852.935.839 |
| | **Jumlah termasuk PPN** | **1.209.425.079.830** |

**SUMBER** RAB Detail SPPT (workbook terlampir), harga pasar Indonesia per 23 September 2026.

Jumlah anggaran adalah **Rp 1.209.425.079.830** (satu triliun dua ratus sembilan miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), termasuk PPN 11 %, atau rata-rata Rp 154.994.884 per ruang. Jumlah ini sudah mencakup:

- seluruh perangkat Paket Ruang, Paket Lokasi, dan Kit Pemeriksaan Bergerak;
- kabel dan pemasangan, komisioning, dan uji per lokasi;
- lisensi perangkat lunak dengan pembaruan 36 bulan;
- pengiriman ke seluruh lokasi, perjalanan tim, dan survei;
- pelatihan berjenjang, dokumentasi, dan SOP;
- manajemen proyek 18 bulan;
- uji keamanan independen, DPIA, dan infrastruktur kunci perangkat;
- stok awal media arsip 6 bulan;
- cadangan regional, layanan bantuan, pemeliharaan preventif dan korektif 36 bulan.

Paket opsi di luar jumlah ini: perluasan S2, Dashboard Kepatuhan Nasional, modul transkripsi lokal, kamera ketiga, varian kamera 8 MP, dan penggantian baterai UPS tahun ketiga. Harga kamera dan komputer UKR akan dikunci dengan kuotasi tertulis pemasok, dan kontrak memerlukan klausul penyesuaian harga untuk komponen memori.

BAB 14

# Penutup

Kami menyampaikan proposal ini untuk membantu Polri memenuhi Pasal 30 KUHAP dengan rekaman pemeriksaan yang dapat dipakai di sidang. Kami mengusulkan paparan teknis kepada tim Bareskrim, dilanjutkan pilot di 10 lokasi agar desain dan perangkat lunak dapat dinilai dengan uji terima yang terukur sebelum gelombang pemasangan. Kami siap menyesuaikan desain dengan kebijakan retensi dan data lokasi yang ditetapkan Bareskrim.

Jakarta, 24 September 2026
Hormat kami,
PT Gemilang Satria Perkasa

**_Eka Novriandy**
Direktur

LAMPIRAN A

# Daftar Uji Terima

Uji SIT dilakukan di laboratorium GSP dan lokasi pilot; uji UAT dilakukan bersama Bareskrim di lokasi pilot setiap tipe (E1, E2, E3) dan pada sampel acak setiap gelombang. Setiap uji menghasilkan lembar hasil bernomor yang merujuk persyaratan teknis di Lampiran A Kajian Teknis. Katalog memuat 101 uji: UAT-01 sampai UAT-50 sebagai uji dasar, dan UAT-51 sampai UAT-101 dari kajian teknis terperinci (Proposal Bab 4.6 sampai 4.12).

**TABEL A.1** Katalog uji terima.

| ID | NAMA UJI | INTI PROSEDUR |
|---|---|---|
| UAT-01 | Gerbang pra-sesi | Simulasikan 13 kondisi GAGAL/PERINGATAN (cabut kamera, mik, isi disk, geser jam, baterai) |
| UAT-02 | Mulai sesi dan UKR | Kartu/PIN benar-salah, metadata minimum, sesi ganda, meter audio, pratinjau |
| UAT-03 | Pra-rekam, pasca-rekam, lampu, dan status rekam | Ukur batas master terhadap waktu tekan; lampu pintu; status REC terbaca dari kursi terperiksa |
| UAT-04 | Penanda peristiwa | 31 jenis penanda → T1, bab, overlay, Sertifikat; tombol advokat |
| UAT-05 | Kesinambungan | Sesi 4 jam: analisis PTS dan segmen; cari fungsi jeda/hapus |
| UAT-06 | Konsultasi Advokat | Alur dua pihak, verifikasi senyap (A1–A4, microSD), batas waktu, bisu cadangan di UKR |
| UAT-07 | Rekaman berkelanjutan dan sesi lanjutan | Istirahat direkam tanpa celah; penutupan dan sesi lanjutan bertaut; 12 jam tanpa sesi lanjutan |
| UAT-08 | Ganti penyidik | Tempel kartu kedua di tengah sesi |
| UAT-09 | Finalisasi dan metadata | Master tanpa transkode (hash payload), determinisme, waktu master/MP4, medan metadata Draf RPP Pasal 32 ayat (2), adendum |
| UAT-10 | Verifikasi independen | Pihak ketiga memakai paket + alat bawaan Windows (certutil, PowerShell 5.1) dan Linux (sha256sum, OpenSSL) + implementasi kedua spesifikasi segmen |
| UAT-11 | Uji rusak | 40 manipulasi pada master dan potongan; titik-periksa |
| UAT-12 | Sinkron bibir komisioning | Clapper 40 uji; tetapkan k_cam; korelasi A1–A3 |
| UAT-13 | Drift 4 jam | Sesi 4 jam; offset awal/tengah/akhir; geser buatan 40 ms → alarm |
| UAT-14 | Waktu | GNSS terkunci vs acuan; holdover 24 jam; offset klien; log koreksi; zona; berita acara kalibrasi terhadap acuan waktu nasional |
| UAT-15 | Gangguan kamera | Cabut kabel, tutup lensa, geser; sambung ulang; tarik Profile G |
| UAT-16 | Gangguan audio | Cabut mikrofon, cabut antarmuka audio; alarm; trek A3 |
| UAT-17 | Gangguan UKR | Matikan UKR saat merekam; penanda dari Stasiun |
| UAT-18 | Edge mati dan mode darurat | Matikan Edge saat merekam; T35; rekonsiliasi; restart paksa 10× |

| ID | NAMA UJI | INTI PROSEDUR |
|---|---|---|
| UAT-19 | Sakelar mati | Matikan sakelar; alarm; penutupan otomatis |
| UAT-20 | Disk rusak | Cabut disk, rebuild, scrub, URE tersimulasi (sektor rusak) → hash per segmen |
| UAT-21 | Listrik padam | Cabut PLN: garis waktu 15/8/5 menit; runtime nyata; cabut daya paksa 20×; uji diri baterai mingguan menghitung cadangan pada beban nyata dengan PERINGATAN bila <35 menit atau kapasitas <80 % |
| UAT-22 | Penyimpanan penuh | Isi larik ke 95 %; pemangkasan; tidak ada master terhapus |
| UAT-23 | Upaya hapus/ubah | Lewat UI, API, token pemeliharaan; Admin Teknis |
| UAT-24 | RBAC | Setiap peran × tindakan |
| UAT-25 | Dua orang dan metadata ekspor | Pemohon = penyetuju; ekspor tanpa metadata lengkap |
| UAT-26 | Paket ekspor | Tulis cakram perkara M-DISC BD-R per penerima, verifikasi baca-ulang, putar di pemutar umum, BA serah terima |
| UAT-27 | Tanda air A/B pada berkas turunan | 20 salinan; master dalam paket identik bit; potongan 10 menit; kompresi ulang; rekam layar |
| UAT-28 | Penyamaran | Salinan tersamar wajah/suara; hash master |
| UAT-29 | Log audit dan insiden | Rusak log; salinan; 4 skenario insiden |
| UAT-30 | Hardening kamera dan sakelar | Pindai port, kredensial, firmware, ONVIF DoC, 802.1X |
| UAT-31 | Jaringan dan kerentanan | Pindai antar-VLAN; internet; USB; uji penetrasi pihak ketiga |
| UAT-32 | Enkripsi at-rest | Baca disk di mesin lain; kunci per sesi |
| UAT-33 | Secure boot dan TPM | Citra tak bertanda tangan; atestasi; kunci tidak dapat diekspor |
| UAT-34 | Kit Pemeriksaan Bergerak | Sesi luar kantor, waktu, sinkron, ACK, kustodi pinjam |
| UAT-35 | Uji beban | E1/E2/E3 penuh 4 jam + finalisasi + ekspor + pratinjau; ukur kapasitas render efektif E3 terhadap 5,33 kali waktu nyata; antrean render berprioritas (sesi yang diminta ekspor ≤2 jam, konten harian ≤12 jam, A4 per segmen); beban TPM |
| UAT-36 | Gambar dan instalasi ruang | PPM (bagan uji), cakupan, IR 0 lux, overt, parameter aliran, PoE saja |
| UAT-37 | Audio | STIPA per kursi pada ruang dengan waktu dengung tengah ≤1,5 s dan derau ≤45 dBA, SNR, respons frekuensi, A4, pengumuman |
| UAT-38 | Penjagaan 24/7 | 30 hari, tanpa audio, penghapusan otomatis |
| UAT-39 | Paket kebijakan dan API | Ubah retensi/peran/bentuk salinan/parameter; OpenAPI; plugin contoh |
| UAT-40 | Kepatuhan | Laporan harian/bulanan; store-and-forward; pindai isi; jangkar log |

| ID | NAMA UJI | INTI PROSEDUR |
|---|---|---|
| UAT-41 | Arsip | Arsip BDXL multi-sesi; pulihkan; uji baca sampel; verifikasi bergulir |
| UAT-42 | Kelas masa simpan dan disposisi | Kelas K3–K20; kunci perkara; disposisi hanya setelah masa simpan berakhir; T30; Berita Acara Pemusnahan |
| UAT-43 | Pembaruan perangkat lunak | Tanda tangan ganda; rollback |
| UAT-44 | Pemulihan Edge dan dukungan | Edge cadangan, eskro kunci, simulasi lokasi tidak dapat merekam; tanggapan jarak jauh ≤4 jam kerja; perbaikan di lokasi ≤3/5/10 hari kerja menurut zona; perekaman berlanjut lewat mode darurat UKR atau Kit Pemeriksaan Bergerak |
| UAT-45 | Dokumen dan tanda tangan | Sertifikat, Berita Acara, TTE BSrE, token PSrE, cetak lewat printer USB lokasi |
| UAT-46 | Stasiun Tinjau | Pemutaran, pemantauan langsung, alarm, tanpa penyimpanan |
| UAT-47 | Laporan kesehatan | Laporan harian; uji diri UPS; sesi belum terarsip |
| UAT-48 | Kabel, pembumian, komisioning | Sertifikasi TIA-568 dengan konduktor 23 AWG dan resistansi loop DC tiap titik tercatat; pembumian ≤5 Ω dengan metode jatuh potensial; SPD Kelas II dan III dengan Up ≤1,5 kV dan sambungan ≤0,5 m; berita acara komisioning |
| UAT-49 | Dokumen PDP dan SOP | DPIA, prosedur insiden 3×24 jam, perjanjian pemrosesan, SOP |
| UAT-50 | Uji praktik pengguna | Skenario sesi lengkap per penyidik |
| UAT-51 | Struktur segmen | Rekam 1 jam di ruang uji dengan jam kamera sengaja digeser 20 ppm. Ekstrak segmen dari potongan dan master, lalu analisis dengan ffprobe dan pengurai FLAC. Hitung frame per segmen video, sampel per segmen audio, dan ukuran blok, lalu catat pelanggaran |
| UAT-52 | Gangguan aliran | Putus kabel kamera atau port sakelar 20 kali dengan durasi acak 5–300 s selama sesi, dan sisipkan kehilangan paket buatan pada mode UDP. Geser jam kamera 80 ms sebelum pemutusan. Bandingkan manifest celah dengan log pemutusan, lalu ukur waktu lanjut rekaman, durasi terisi, dan selisih waktu di tepi celah |
| UAT-53 | Pemadatan potongan | Jalankan 5 sesi normal dan 1 sesi dengan master dirusak sebelum verifikasi. Periksa log audit, ruang bebas larik, dan keberadaan potongan. Buat paket Puslabfor dan hitung ulang d_n dari potongan hasil potong ulang |
| UAT-54 | Cadangan audio saat UKR gagal | Matikan daya PoE UKR saat merekam dan saat Konsultasi Advokat, dan putar sinyal bicara 70 dB SPL di kursi terperiksa. Akhiri sesi dari Stasiun Tinjau saat cadangan aktif. Analisis A3, rekaman microSD, dan trek penanda; ulangi 10 kali per keadaan |
| UAT-55 | Mode darurat berkepanjangan | Setel umur daftar kartu di UKR uji ke 15 dan 17 hari. Matikan Edge, rekam sesi darurat, dan ganti kartu dua kali dengan berita acara. Pasang Edge pengganti, baca kartu tersegel lewat kamera cadangan dengan Profile G, lalu periksa rekonsiliasi dan manifest |
| UAT-56 | Model waktu dan loncatan jam | Rekam sesi 4 jam. Di tengah sesi, ubah offset NTP kamera 200 ms dan geser acuan jam Edge 50 ms. Ukur selisih PTS antarframe, offset clapper di awal, tengah, dan akhir, serta log koreksi |
| UAT-57 | Start dingin GNSS | Hapus memori penerima, lalu nyalakan ulang Edge dan penerima 5 kali, termasuk sekali dengan konstelasi dibatasi GPS saja. Bandingkan jam Edge dengan acuan portabel setiap 10 s sampai terkunci, lalu catat status dan waktu |

| ID | NAMA UJI | INTI PROSEDUR |
|---|---|---|
| UAT-58 | Holdover jujur | Cabut antena GNSS selama 24 jam pada rak ber-AC dan rak tanpa AC. Rekam galat nyata terhadap acuan portabel dan estimasi galat setiap 60 s, lalu hitung proporsi sampel dengan estimasi ≥ galat nyata |
| UAT-59 | Verifikasi L2 alat bawaan | Serahkan 5 paket ekspor kepada penguji independen. Verifikasi di Windows 11 bersih (akun standar, kebijakan eksekusi bawaan) dengan skrip PowerShell dan di Linux dengan openssl dgst, lalu ulangi dengan manifest yang diubah |
| UAT-60 | Pembaruan dan anti-rollback | Pasang bundel bertanda tangan sah dengan versi di bawah batas, pasang bundel dengan kernel rusak, dan coba pasang saat sesi merekam. Periksa log dan slot aktif |
| UAT-61 | Kesehatan luring | Simulasikan 12 gangguan dan potret QR dengan dua model ponsel. Verifikasi tanda tangan dan isi di alat helpdesk, lalu pindai isi untuk data pribadi |
| UAT-62 | Kapasitas dan disposisi | Isi larik uji dengan sesi sintetis bertanggal mundur, 10 % di antaranya terkunci. Ubah laju isi, lalu periksa waktu munculnya peringatan, isi daftar usul disposisi, dan laporan kapasitas |
| UAT-63 | Pemeliharaan larik | Periksa jadwal, batas laju, dan laporan beban kerja. Jalankan check bersamaan dengan uji beban UAT-35, lalu periksa log verifikasi, penghitung frame hilang, dan perubahan selang check saat proyeksi beban disimulasikan >80 % |
| UAT-64 | Stempel kanonik dan manifest | Rekam 3 sesi uji. Hitung d_n dari master dengan implementasi kedua sesuai spesifikasi terbit dan bandingkan dengan rantai potongan. Pindai manifest dengan validator I-JSON, lalu remux master dengan alat pihak ketiga yang mempertahankan TimestampScale dan hitung ulang d_n |
| UAT-65 | Uji tipe optik | Unit contoh di laboratorium; bagan tepi miring menurut ISO 12233:2024 (e-SFR) dan papan kisi pada jarak 2,00 m; ukur HFOV, VFOV, dan kerapatan sudut di pusat dan tepi pada zoom terlebar dan tele; bandingkan dengan REQ-KAM-12 |
| UAT-66 | Kerapatan, cakupan, dan fokus terpasang | Papan kerapatan 1,000 m di kursi terperiksa, penyidik, dan advokat (pusat 1,20 m, tegak lurus garis pandang); frame dari berkas master lewat Stasiun Tinjau; hitung piksel antar-tanda tepi tiga kali, ambil terkecil; ukur tinggi dan jarak kamera dengan meteran laser dan hitung depresi; geser papan ±0,30 m untuk ruang tajam; periksa tangan di meja tidak tertutup monitor |
| UAT-67 | Survei cahaya | Luxmeter terkalibrasi dengan cara ukur pencahayaan umum SNI 7062:2019 (sensor 0,80 m, satu titik per ≤3 m² untuk ruang <50 m²). Tambahan: 5 titik mendatar di permukaan meja dan titik tegak 1,20 m di setiap kursi menghadap kamera, 3 bacaan per titik, lampu dan tirai seperti saat sesi. Rekam kartu abu-abu 60 detik: modulasi kedip ≤8 % pada 100 Hz (IEEE 1789-2015) atau tanpa pita bergerak |
| UAT-68 | Konfigurasi terkunci | Ekspor konfigurasi setiap kamera lewat ONVIF atau API; bandingkan hash dengan baseline yang disimpan saat komisioning |
| UAT-69 | Siang–malam dan IR | Lampu menyala 8 jam dengan log peristiwa kamera lewat ONVIF; padamkan lalu nyalakan lampu; ukur waktu perpindahan mode; ukur area jenuh di tepi bingkai (pantulan IR dinding dekat) |
| UAT-70 | Laju bit adegan nyata (melengkapi UAT-36) | Sesi uji 1 jam dengan tiga orang (bicara, menulis, gerak tangan) pada cahaya prasyarat; ffprobe per kamera untuk rerata dan puncak jendela 1 detik; ulangi 30 menit dengan lampu padam untuk sub-aliran penjagaan |
| UAT-71 | Survei akustik dan derau | Ukur waktu dengung dengan derau terputus atau impuls (ISO 3382-2:2008) dan derau 60 s pada setiap kecepatan AC; uji PERINGATAN derau; tetapkan kelas ruang dan posisi A1 dan A2 |
| UAT-72 | Kalibrasi level dan cadangan puncak | Talkbox derau merah muda di posisi mulut dan meter kelas 1 di mikrofon; catat konstanta SPL–dBFS; putar puncak 110 dB SPL dan ketukan meja; periksa klip |

| ID | NAMA UJI | INTI PROSEDUR |
|---|---|---|
| UAT-73 | STIPA per kursi | Talkbox 60 dBA pada 1 m di posisi mulut setiap kursi; rekam lewat rantai SPPT; analisis berkas A1/A2 dengan penganalisis STIPA (IEC 60268-16:2020); tiga ukuran per kursi dengan AC pada setelan sesi, ditambah tiga bila sebaran >0,03 |
| UAT-74 | Umpan A3 | Sinyal uji listrik bertingkat; ukur level, SNR jalur, dan latensi umpan 10 kali; pastikan A3 senyap pada mode Konsultasi Advokat |
| UAT-75 | Penanda PPS 4 jam | Alat penanda PPS (25 LED berjalan × 2 ms dan klik tiap detik UTC) dalam bingkai kedua kamera ±0,6 m dari mikrofon; rekam 4 jam; hitung galat V1, V2, A1, A2, A3 terhadap UTC per jendela 10 menit; tetapkan k_cam dan k_aud |
| UAT-76 | Pemutaran sesi 4 jam | Putar master di VLC dan mpv, berkas putar sidang di pemutar umum, dan sesi di Stasiun Tinjau; ukur offset penanda di awal, tengah, dan akhir |
| UAT-77 | Laju FLAC pilot | Hitung laju A1/A2 dari 20 sesi nyata di 10 lokasi pilot; bandingkan dengan 0,62 × PCM; hitung ulang retensi bila perlu |
| UAT-78 | Rebuild dan scrub di bawah beban (melengkapi UAT-20) | Unit E1 dan E3; semua ruang merekam 6 Mbps per kamera; cabut satu disk; ukur waktu rebuild dan scrub; hitung frame hilang dari manifest |
| UAT-79 | Alarm larik terdegradasi | Cabut disk saat merekam; ukur waktu alarm; pada E3 periksa rebuild otomatis ke cadangan panas |
| UAT-80 | Suhu dan beban kerja disk | Pilot 30 hari: catat suhu SMART dan LBA dibaca dan ditulis; proyeksikan TB/tahun terhadap rating |
| UAT-81 | Arsip pada beban desain | Rekaman uji 8 ruang (E2) dan 16 ruang (E3) masing-masing 4 jam; ukur jam tulis dan verifikasi; hitung sesi per keping |
| UAT-82 | Korupsi senyap tersimulasi | Mode uji dua orang: ubah 1 byte satu segmen; verifikasi bergulir menemukan; pulihkan dari keping; bandingkan akar Merkle; pada E1, ubah 1 byte di satu disk saja, jalankan scrub, dan periksa bahwa agen menunjuk salinan yang benar |
| UAT-83 | Laporan ketersediaan | Pilot 10 lokasi 90 hari; laporan ruang-hari per penyebab dicocokkan dengan log kesehatan dan Catatan Tidak Merekam |
| UAT-84 | Pemulihan sesi hari itu tanpa larik | Rekam 2 sesi; setelah tanda terima Edge, larik dilepas sebagai simulasi larik hilang; audio dipulihkan dari SSD UKR dan video dari microSD; hash segmen dicocokkan dengan titik-periksa bertanda tangan |
| UAT-85 | Beban jaringan terburuk | Unit E3: 16 ruang merekam pada 6 Mbps per kamera, dua Stasiun memutar 4×, dua penulis Blu-ray aktif, Kit mengunggah; ukur pemakaian port A dan B, tunda NTP, dan frame hilang dari manifest |
| UAT-86 | Nyala serentak PoE | Matikan lalu nyalakan catu sakelar terpadat (48 port 14 ruang atau 24 port 7 ruang); catat log PoE per port, waktu semua UKR siap, dan port yang ditolak |
| UAT-87 | Daya set UKR | Ukur daya di PD dengan penguji PoE di antara sakelar dan pemisah, 30 menit per keadaan dengan semua beban USB dan lampu aktif; catat puncak dan rerata |
| UAT-88 | Suhu kotak terminasi | Ruang uji 35 °C, sesi 4 jam dengan pratinjau dan layar maksimum; catat suhu udara kotak, SoC, SSD, dan antarmuka audio tiap menit |
| UAT-89 | Suhu rak | Matikan AC ruang rak E3 saat 16 ruang merekam dan render berjalan; catat suhu masuk rak dan disk; periksa PERINGATAN, jeda render, dan tidak ada frame hilang |
| UAT-90 | Kamera tidak tepercaya | Sambungkan laptop ber-MAC kamera ke port kamera; tukar kamera dengan unit lain; tekan tombol reset satu kamera; pindai layanan kamera terhadap Kajian Teknis Tabel 8.7 |
| UAT-91 | Sadap bus TPM dan penurunan versi | Di laboratorium, sadap bus TPM Edge saat boot dan saat kunci dibuka; sisipkan TPM tiruan; boot versi lama bertanda tangan; periksa kunci konten pada 5 sesi |

| ID | NAMA UJI | INTI PROSEDUR |
|---|---|---|
| UAT-92 | PIN terikat kartu | Salin daftar pembanding dan citra disk dari UKR uji; coba verifikasi PIN tanpa kartu; cari kunci induk di citra disk; kloning UID kartu ke kartu lain |
| UAT-93 | Pemusnahan terbukti | Salin citra disk sistem Edge; musnahkan 3 sesi uji dengan dua orang; coba dekripsi dari larik, UKR, keping, dan citra salinan; pindahkan sesi tertahan ke keping baru lalu hancurkan keping lama |
| UAT-94 | Rotasi dan CRL | Rotasi kunci 1 Edge dan 2 UKR lewat media pembaruan; cabut satu sertifikat; verifikasi paket lama dan baru dengan alat verifikasi |
| UAT-95 | Pemulihan kunci tiga keadaan | Jalankan keadaan (a), (b), (c) Kajian Teknis subbab 8.9 dengan Edge cadangan dan HSM eskro Polda; coba dengan satu pemegang; bandingkan hash dengan manifest |
| UAT-96 | Hunian tanpa sesi | Dua orang duduk di ruang 15 menit tanpa sesi; periksa peristiwa dan laporan atasan |
| UAT-97 | Pemalsuan waktu | Di laboratorium, suntikkan geser frekuensi dan loncatan waktu ke masukan GNSS dan PPS; periksa alarm dan log; lakukan satu pembandingan mingguan dengan acuan NTP lewat data seluler |
| UAT-98 | Kotak dan USB | Buka kotak terminasi saat sesi; sambungkan papan ketik tiruan dengan VID/PID antarmuka audio |
| UAT-99 | Paket terenkripsi | Buat paket kelas dirahasiakan; buka dengan alat verifikasi di komputer Windows dan Linux bersih |
| UAT-100 | Tambalan dan SBOM | Periksa SBOM rilis; simulasikan buletin kritis; ukur waktu sampai paket bertanda tangan tersedia |
| UAT-101 | Pembaruan bukti | Terapkan pembaruan bukti pada 10 sesi; verifikasi dengan alat independen |

**SUMBER** Kajian Teknis SPPT Lampiran A.